

HISTOPHYSIOLOGIE DE L' APPAREIL RESPIRATOIRE

Docteur NDIAGA DIOP

Assistant

Histologie-Embryologie et cytogénétique humaine

Objectifs

- ❑ Etre capable de reconnaître les différentes composantes des fosses nasales et leur structures histologiques.
- ❑ Citer et décrire brièvement les structures histologiques du pharynx et du larynx
- ❑ Décrire les structures histologiques de l'arbre respiratoire
- ❑ Décrire l'aspect histologique de la plèvre

Plan

Introduction

I. Les voies aériennes supérieures

I.1- Fosses nasales

I.2- Pharynx

I.3- Larynx

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.1- Trachée

II.2- Poumons

II.3- Plèvre

Conclusion

Introduction

- La respiration est un processus par lequel les structures assurant cette fonction permettent un **échange gazeux** nécessaire pour le maintien de la respiration à l'échelle cellulaire.
- La fonction respiratoire est assurée par l'appareil respiratoire qui est formé de deux constituants principaux:

Introduction

- **Un système de conduction** permettant le transfert et le conditionnement de l'air inspiré jusqu'au milieu d'échange.
- **Le milieu d'échange**: tissu pulmonaire.
- L'appareil respiratoire se divise en deux parties:
 - Les voies aériennes supérieures et
 - L'appareil broncho- pulmonaire

Introduction

- Les voies aériennes supérieures comprennent une série de cavités communicantes: le **nez**, les **sinus**, le **rhinopharynx et le larynx**.
- L'appareil broncho-pulmonaire commence par la trachée et se continue dans le thorax pour se diviser en deux bronches primaires ou principales. Ces dernières se divisent ensuite pour aboutir aux **bronchioles** (une vingtaine) qui s'ouvrent dans les **alvéoles**.

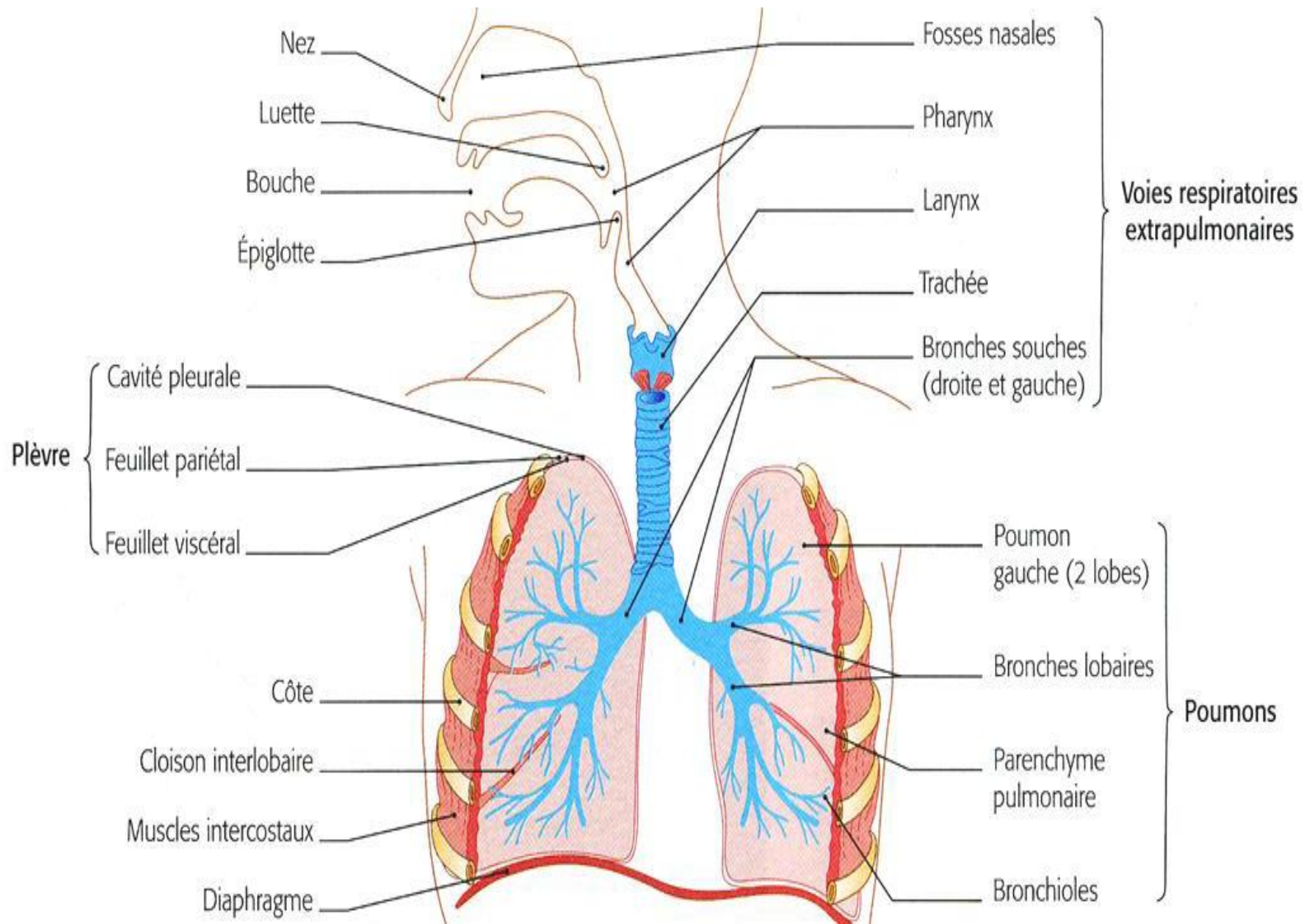


Figure: Disposition générale de l'appareil respiratoire

I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

- La paroi des voies aériennes supérieures est formée d'un épithélium respiratoire, d'une membrane basale, d'un chorion, du muscle lisse, des glandes séro-muqueuses, du cartilage hyalin et du tissu lymphoïde (MALT).
- Ces éléments varient en proportion des narines aux alvéoles

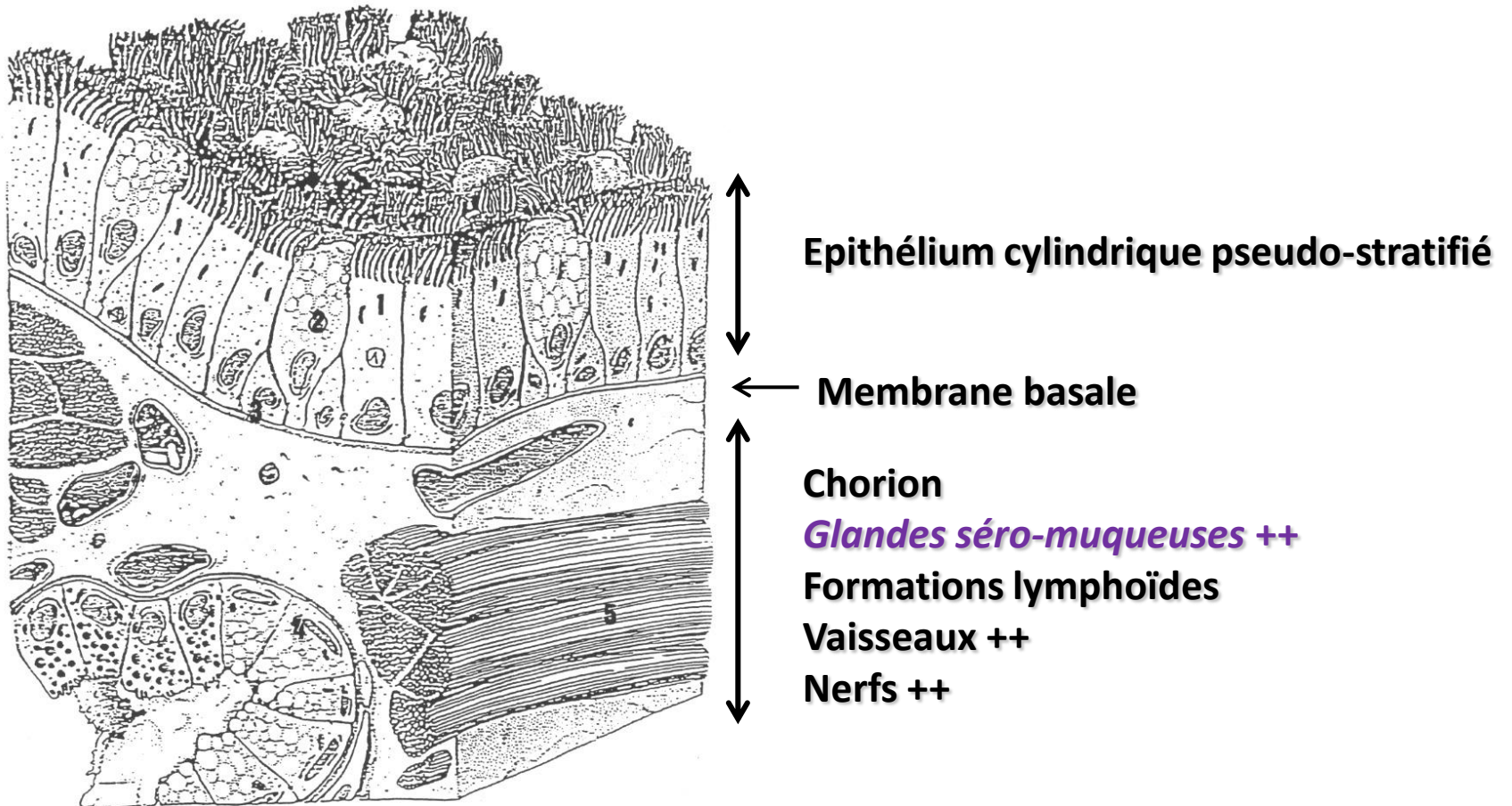


Figure: Muqueuse respiratoire :Structure histologique

I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.1- Fosses nasales

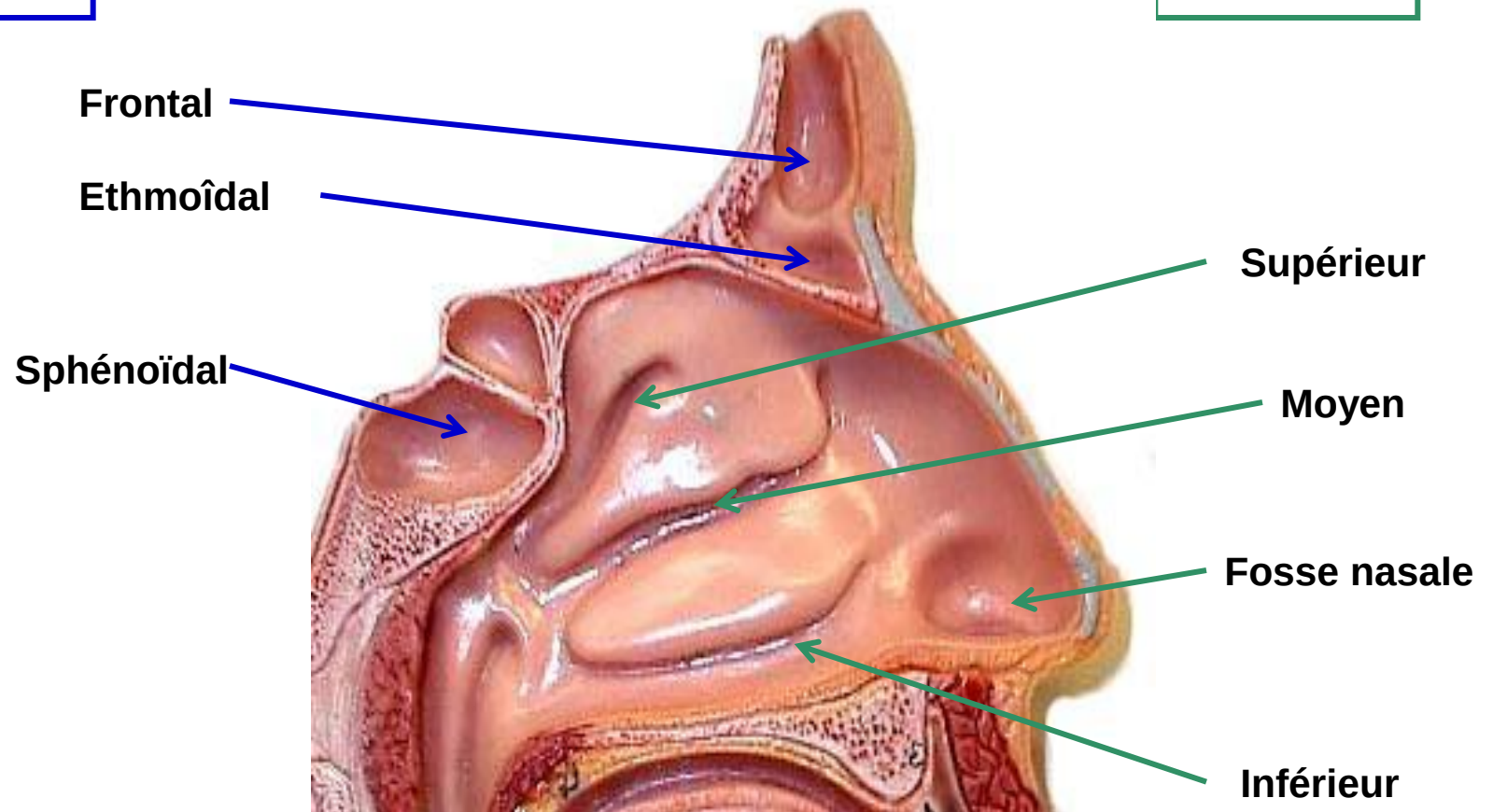
I.2- Pharynx

I.3- Larynx

- **Les fosses nasales** (*cavités nasales*): s'étend du **vestibule** nasal au rhino-pharynx; présentent des replis ostéocartilagineux (**cornets**) qui délimitent des espaces (**sinus** paranasaux)

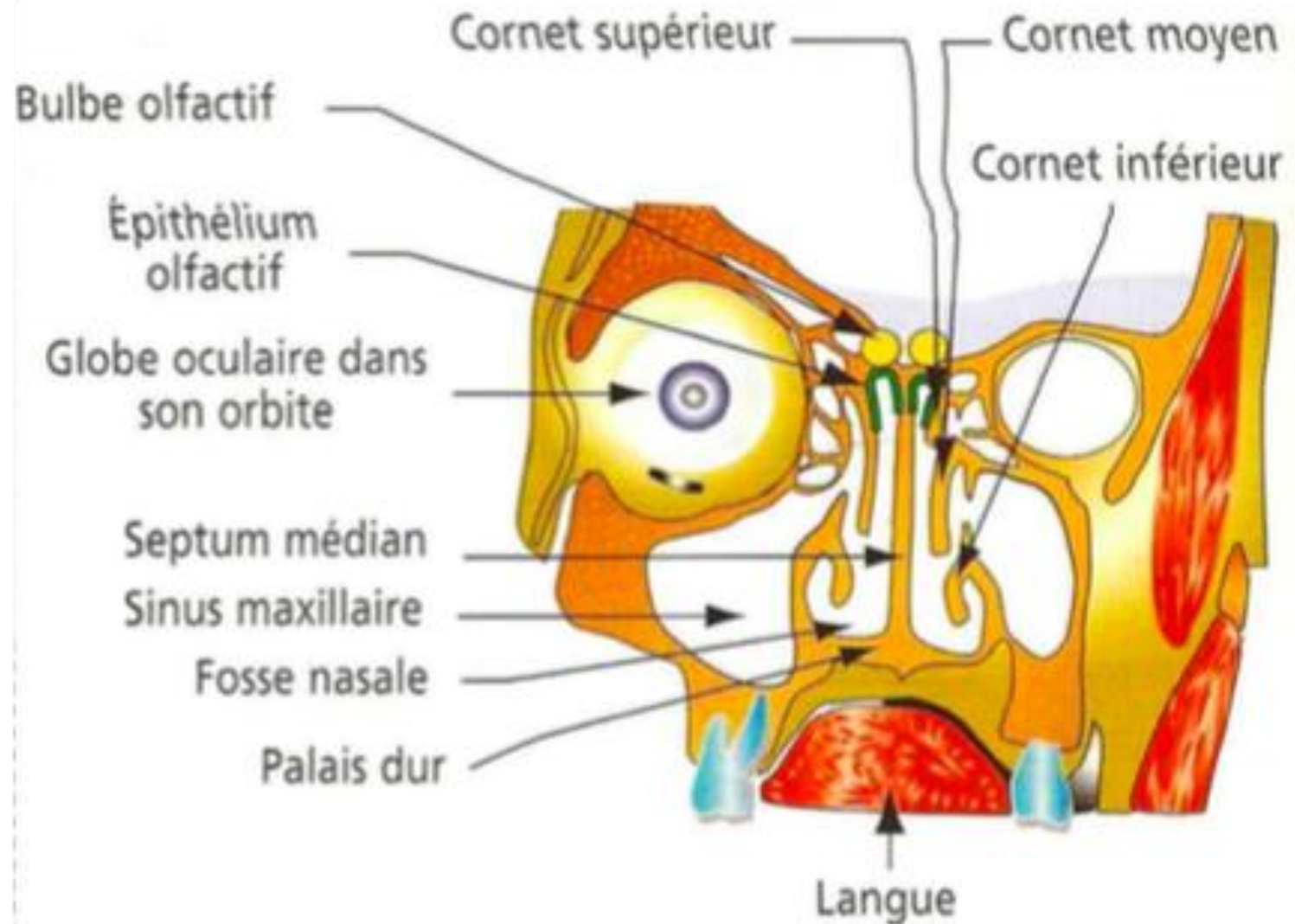
SINUS

CORNETS



Coupe para sagittale : vestibule, cornets et sinus naseaux

Coupe frontale



I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.1- Fosses nasales

I.1.1- Disposition histologique générale

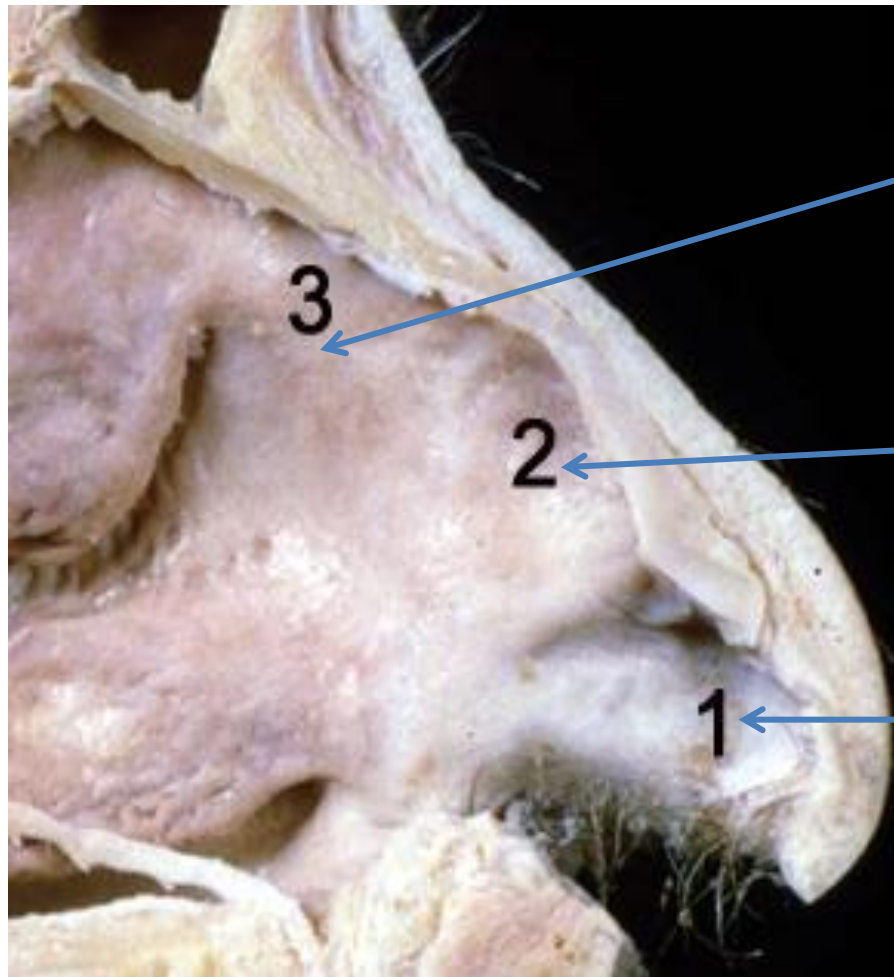
- Les fosses nasales sont constituées d' une paroi **ostéo-cartilagineuse** et qui est tapissées par une **muqueuse** dont la structure varie selon les régions (parties ou zones).
- Chaque fosse (cavité) nasale est divisée en 3 parties :
 - La **partie antérieure ou vestibulaire**, est tapissée de poils(**vibrisses**), c' est la zone des narines, de nature cartilagineuse.

I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.1- Fosses nasales

I.1.1- Disposition histologique générale

- La **partie supérieure ou région olfactive**, elle recouvre la partie supérieure (**le toit**) de la cloison médiane.
- La **partie postérieure ou respiratoire**, c' est presque l'essentiel de toute la cavité nasale.



ZONE RESPIRATOIRE

Reste de la fraction osseuse
des fosses nasales

ZONE OLFACTIVE

Revêt le toit des fosses nasales

VESTIBULE

Cavité antérieure --> fraction
cartilagineuse des fosses nasales

Coupe para sagittale: Fosse nasale – Zones topographiques

I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.1- Fosses nasales

I.1.1- Disposition histologique générale

Au sein de l' **armature ostéo-cartilagineuse** de la fosse nasale coexistent **trois types de muqueuses** :

- **Une muqueuse respiratoire** : qui s' étend de la fosse nasale jusqu'aux bronchioles terminales.
- **Une muqueuse olfactive** : Sur le toit des fosses nasales et plus ou moins sur les parois latérales.
- **Une muqueuse vestibulaire**

Epithélium respiratoire

- 1 Sinus
- 2 Fosses nasales
- 3 Rhinopharynx

Epithélium malpighien

- 4 Vestibule
- 5 Oropharynx
- 6 Cavité buccale

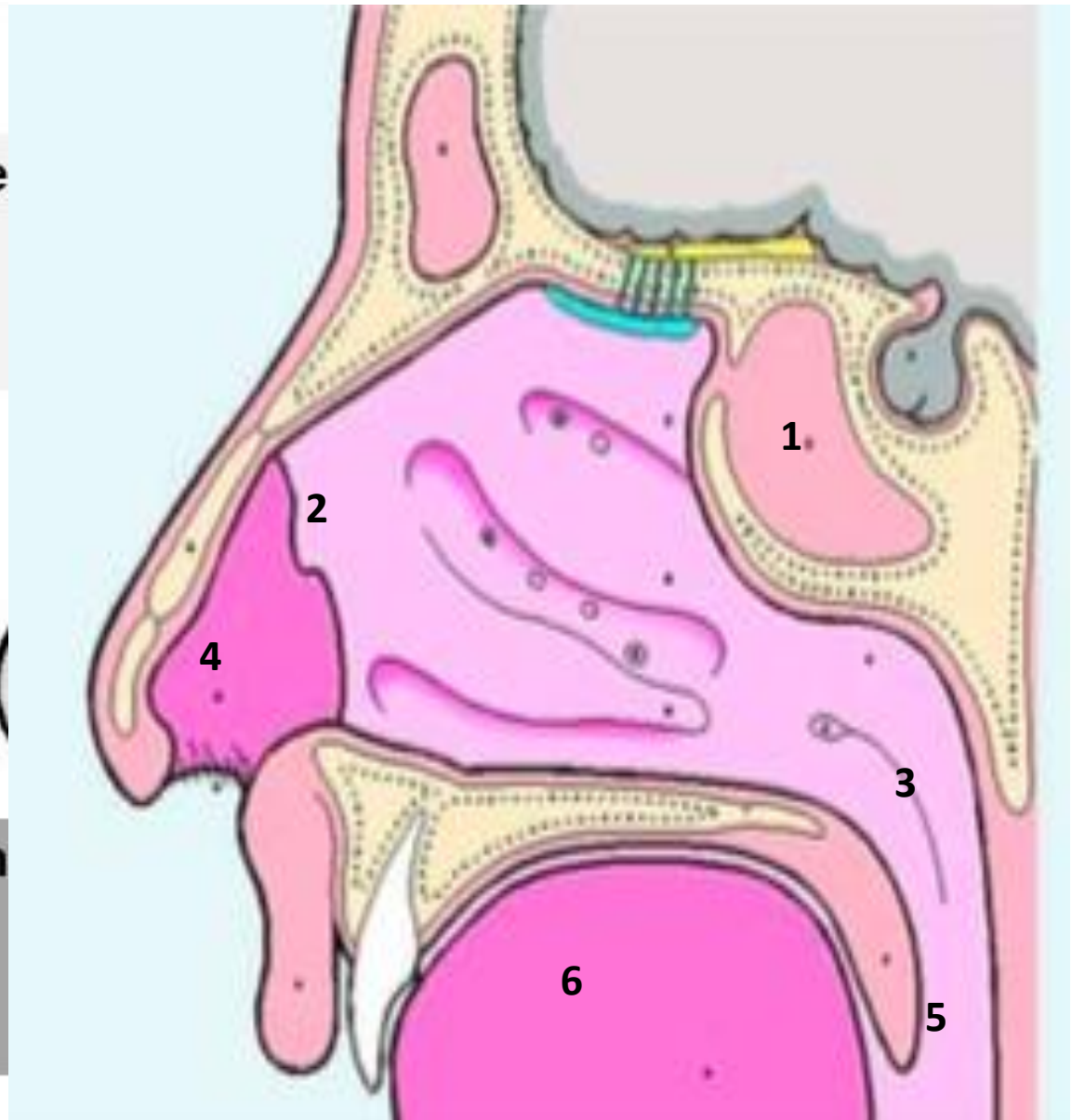


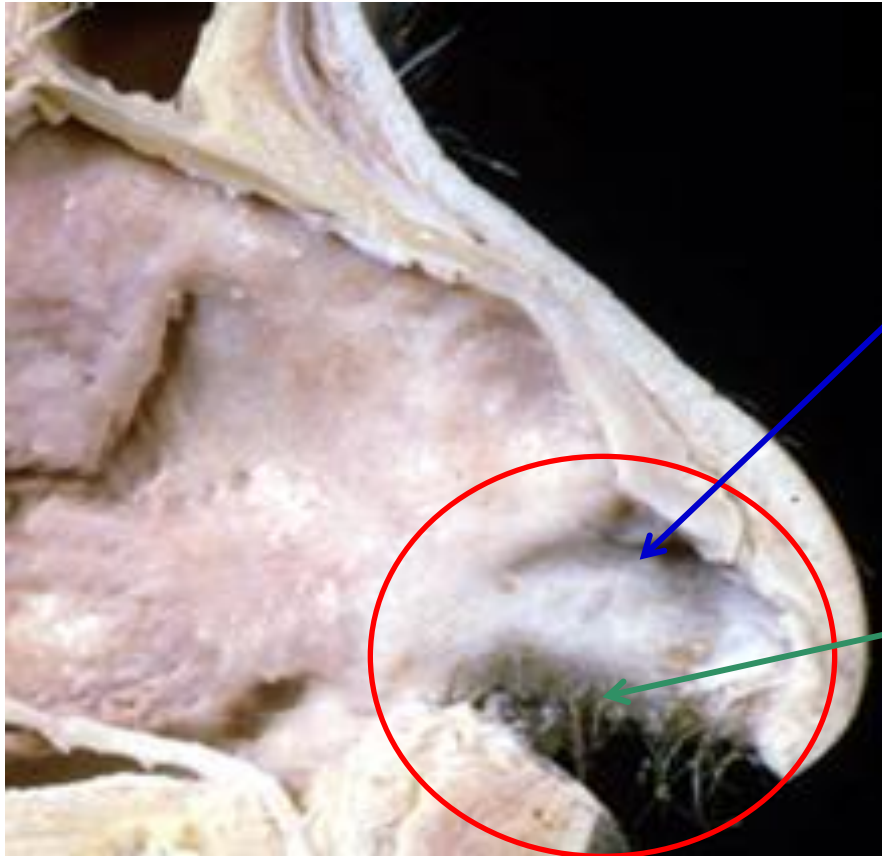
Figure : Zones histologiques

I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.1- Fosses nasales

I.1.2- La muqueuse vestibulaire

- Elle a une position intermédiaire entre l'épithélium cutané et respiratoire
- C' est un **épithélium épidermoïde** (malpighien non kératinisé) au niveau de la **partie interne** du vestibule.
- Au niveau du **chorion** on a un derme papillaire (identique au derme tégumentaire) et **des follicules pileux**.



Zone INTERNE

- épith.malpighien **non kératinisé**
- pas d' annexes cutanées
- pas de glandes sudoripares

Zone EXTERNE

- épithélium malpighien **kératinisé**
- poils >> vibrisses
- glandes sébacées et sudoripares

Figure: Coupe frontale: Fosses nasales – Histologie du Vestibule nasal

I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.1- Fosses nasales

I.1.3 La muqueuse olfactive :

Un épithélium stratifié cilié avec **3 types cellulaires**:

❑ **Cellules olfactives** réceptrices, ce sont des neurones bipolaires :

- Une dendrite unique avec une vésicule olfactive qui est coiffée de cils dirigés vers la cavité nasale.
- Un axone, traverse l' épithélium, donnera des filets nerveux dans le chorion (le nerf olfactif qui ira vers le bulbe Olfactif).

I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.1- Fosses nasales

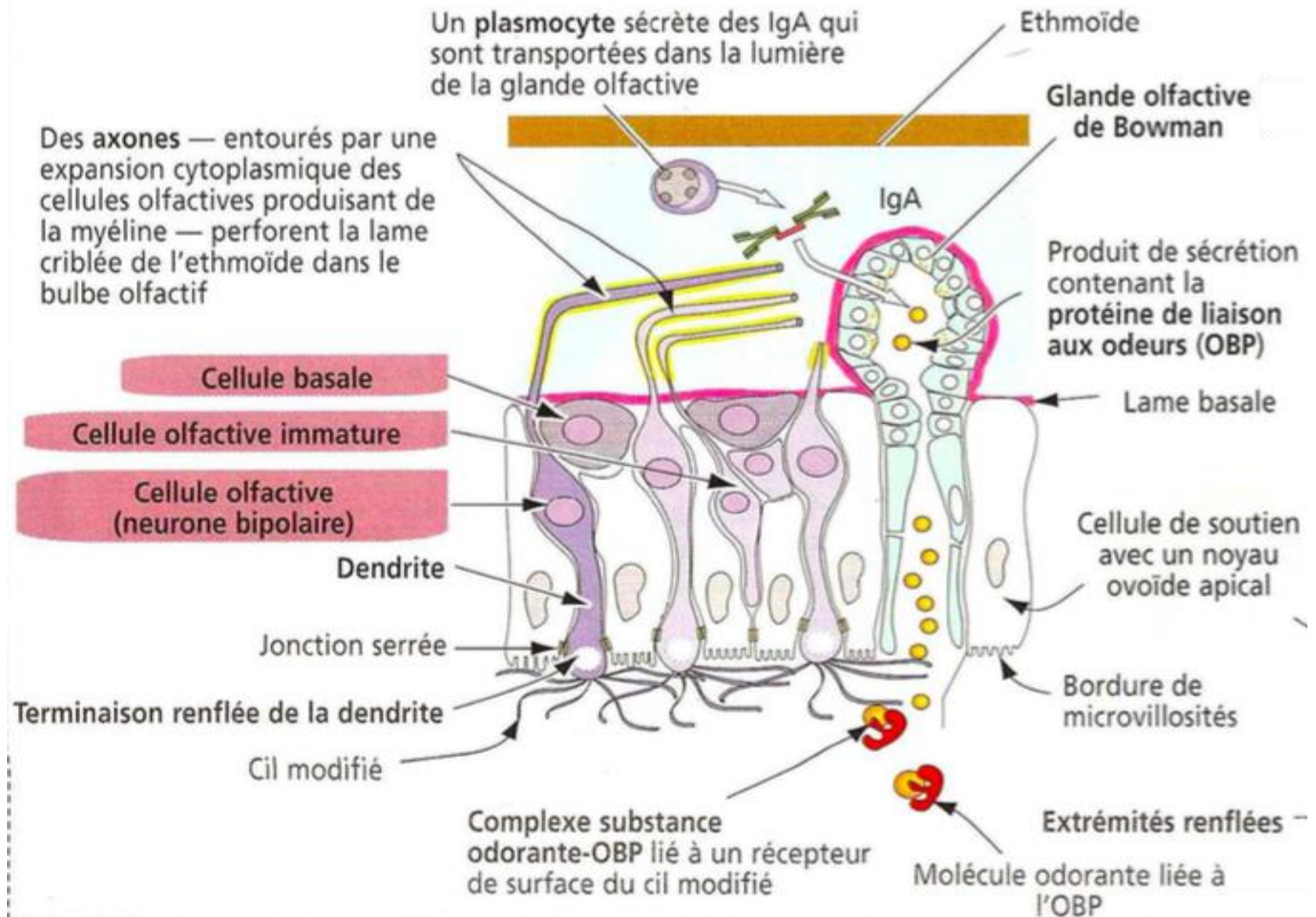
I.1.3 La muqueuse olfactive :

❑ **Cellules de soutien** (ou cellules sus tentaculaires) :

- Cellules prismatiques à microvillosités au pôle apical.
- Rôle de structure de l'épithélium.

❑ **Cellules basales** :

- Régénèrent les autres types cellulaires, surtout les cellules olfactives (durée de vie de 1mois).
- Sont à l'origine de l'aspect pseudo-stratifié de la muqueuse.



Cellule olfactive

cellule réceptrice de l'olfaction

cils

vésicule olfactive

prolongement dendritique

renflement central contenant le noyau

prolongement proximal

axone (amyélinique)

Produit de sécrétion des GI de Bowman + mucus = gel
Contact étroit et prolongé entre substances olfactives et cils

Cellule de soutien

Ny 1/3 sup
Microvill ++

Cellule basale

lame basale

Glandes de Bowman

Tubulo-acineuse séreuse

Filets nerveux olfactifs

Connexions dans le bulbe olfactif

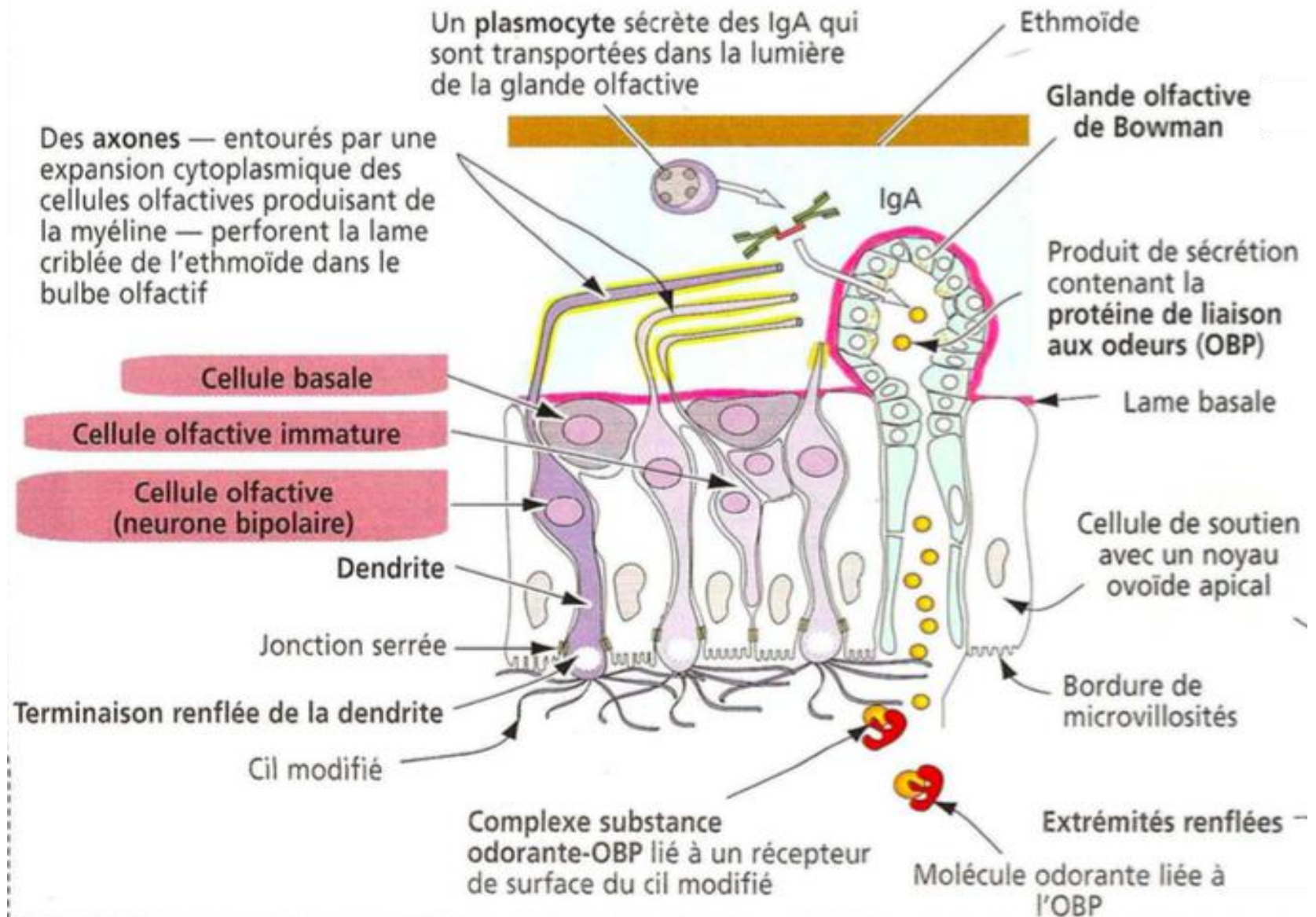
Figure : Types cellulaires de la muqueuse olfactive / Image Tridimensionnelle

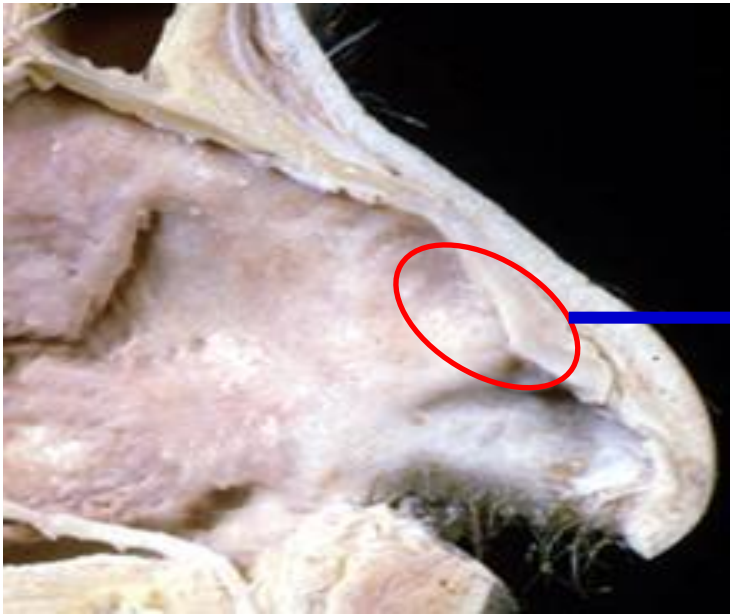
I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.1- Fosses nasales

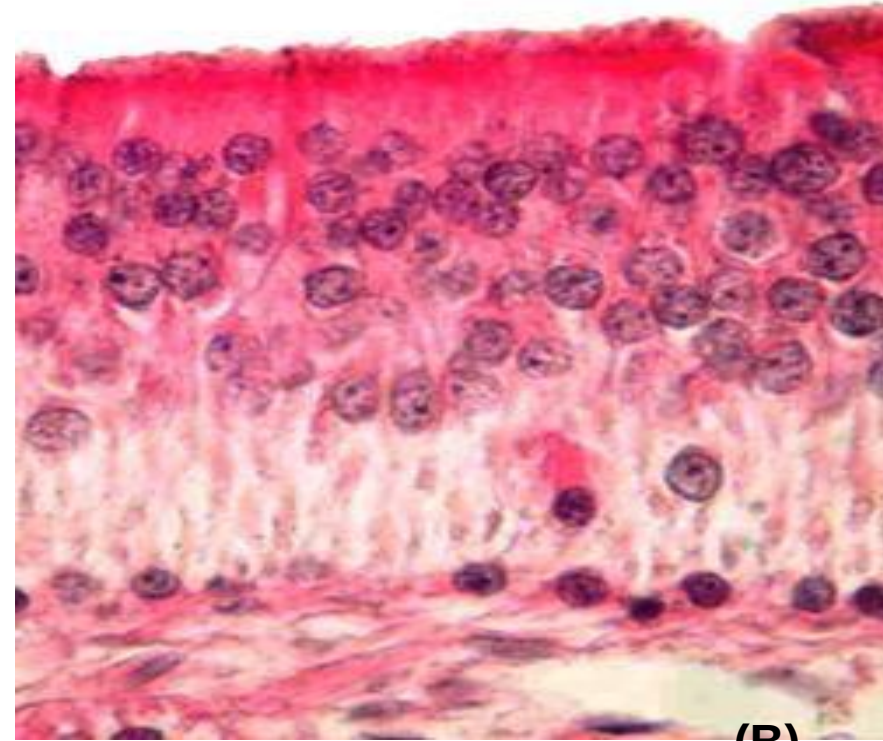
I.1.3 La muqueuse olfactive :

- L' épithélium olfactif repose sur **un chorion** richement vascularisé et innervé, qui renferme des glandes tubulo-acineuses simples (**glandes de Bowman**), dont la sécrétion séreuse se mélange au mucus pour former un gel qui va engluer les cils des cellules olfactives.
- Le fluide sécrétoire contient une protéine de liaison aux odeurs (*odorant-binding protein*, **OBP**)
- Dans ce gel se mélange les substances odoriférantes (permet **l'obtention des odeurs**).





(A) : Revêt le toit des fosses nasales



(B)

(B) : Epithélium olfactif pseudo-stratifié, très épais

- Cellules **basales**, petites, arrondies, une assise
- Cellules **olfactives** < > neurones bipolaires à extrémités dendritiques ciliées
- Cellules de **soutien**, de la base à la superficie (noyaux près de la surface)

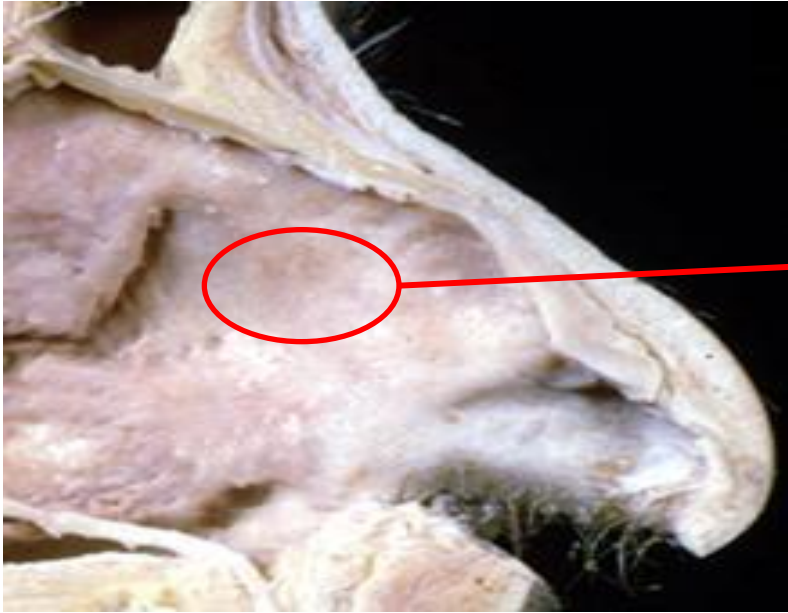
Figure: Coupe para sagittale: Fosses nasales – Zone olfactive (AB)

I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.1- Fosses nasales

I.1.4 Muqueuse respiratoire

- C' est une **muqueuse caractéristique des voies de conduction**, sauf au niveau du plafond des fosses nasales (muqueuse olfactive). Elle comprend :
 - **Un épithélium cylindrique** pseudo-stratifié cilié riche en cellules caliciformes.
 - **Un chorion** contenant des glandes séro-muqueuses, des formations lymphoïdes +/- développées (qualité de l'air Inspiré).
- Elle est très vascularisée et innervée



Zone respiratoire + cornets

Epithélium respiratoire pseudostratifié :

- cellules **ciliées** (+++)
- cellules caliciformes
- cellules **basales** indifférenciées



Fraction osseuse
des fosses nasales

Epithélium

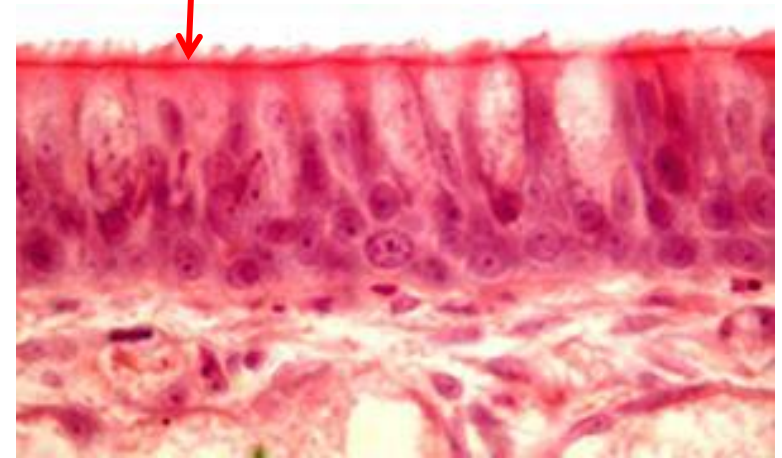


Figure: Coupe parasagittale: Fosses nasales – Zone respiratoire

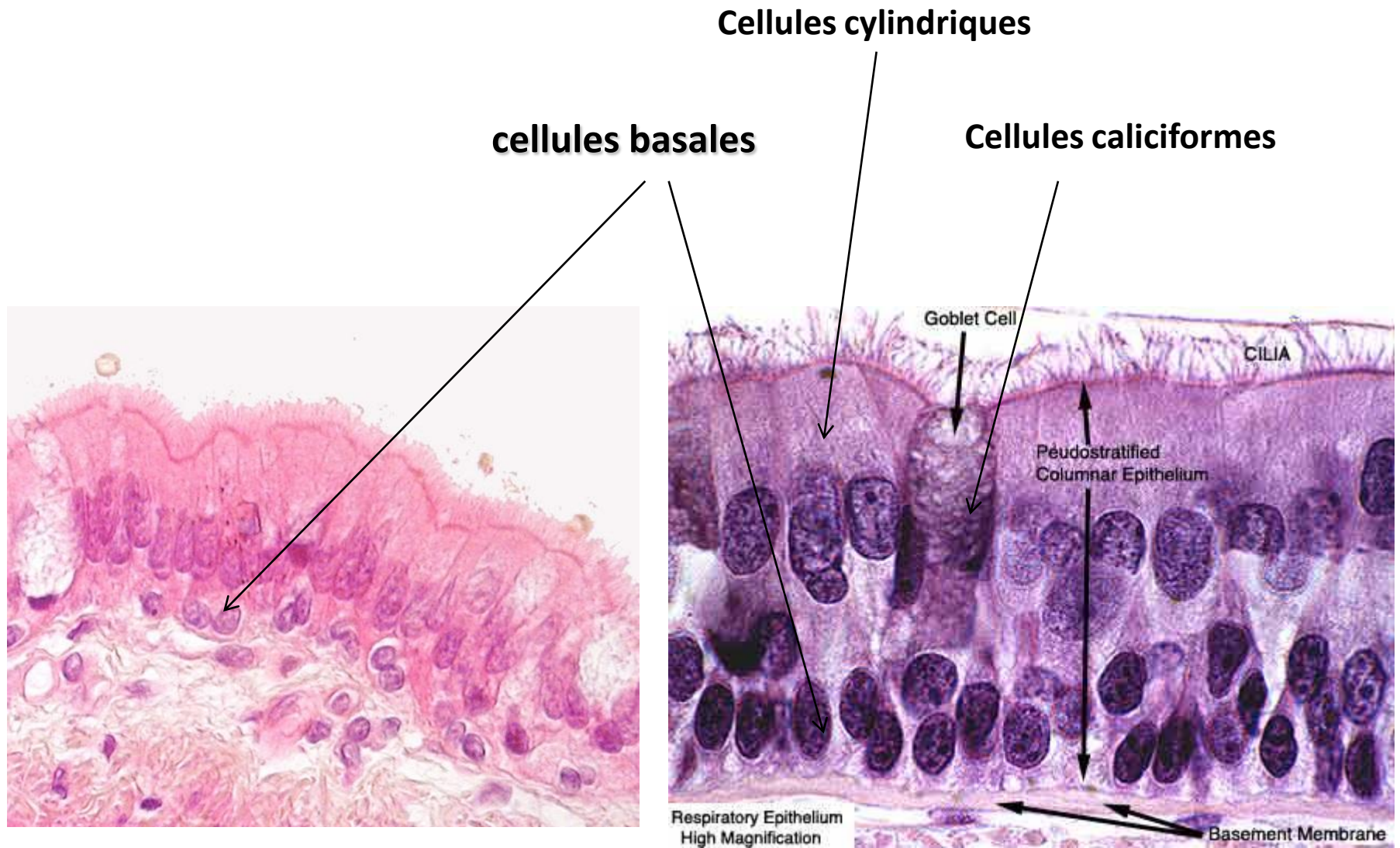
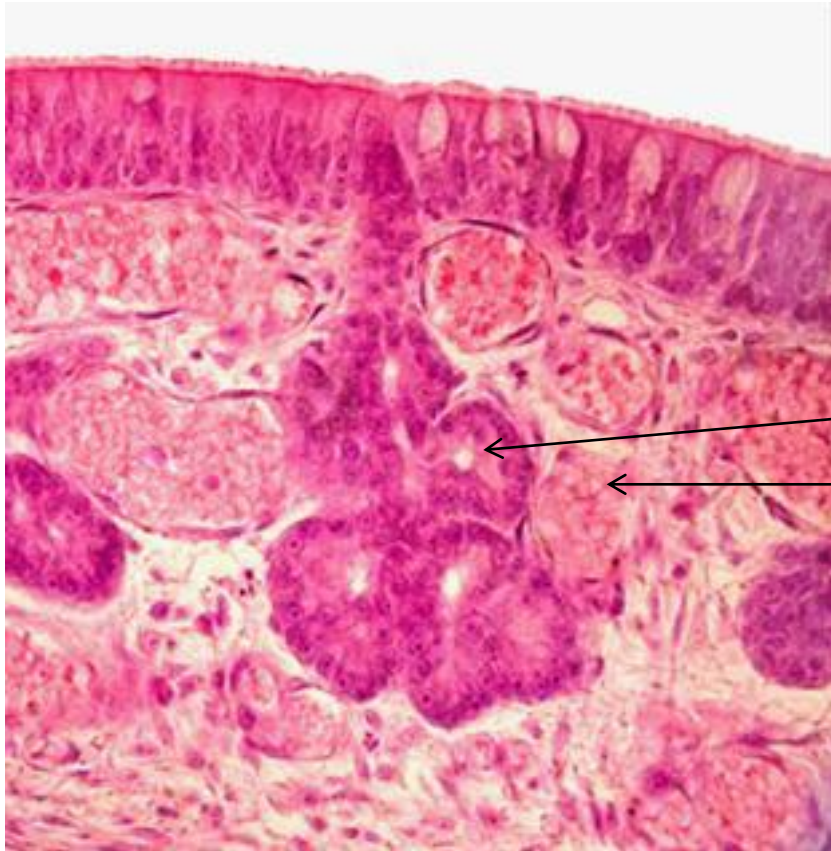


Figure: Structure histologique de épithélium respiratoire



Chorion

- glandes mixtes séro-muqueuses
- amas lymphoïdes (MALT)
- filets nerveux (contact avec vaisseaux + glandes)
- plexus veineux dilatés --> corps érectiles

Chorion profond

- fortement fixé au périoste

Figure: C.L.: Fosses nasales – Muqueuse respiratoire - **CHORION**

I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.1- Fosses nasales

I.1.5 Histophysiologie des fosses nasales

- ❑ **Olfaction**

- ❑ **Epuration de l' air inspiré** : Ce rôle est dévolue au vibrisses et au tapis roulant muco-ciliaire

- ❑ **Humidification et réchauffement de l' air inspiré**

- ❑ **Défense immunitaire (MALT)**

I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.1- Fosses nasales

I.2- Pharynx

I.3- Larynx

Le pharynx : carrefour aéro-digestif, est composé par :

❑ **Nasopharynx** (ou Rhinopharynx), au contact de l'air, est tapissé par un **épithélium de type respiratoire**.

❑ **Oropharynx** , au contact de l'air et le bol alimentaire, est recouvert par un **épithélium malpighien non kératinisé** (épidermoïde) .

I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.2- le Pharynx

Dans son **chorion** le pharynx présente de **nombreuses formations lymphoïdes** :

❑ **Anneau de Waldeyer**: c' est un abondant **tissu lymphoïde** pharyngé, disposé autour de l' **oropharynx**, dans la partie supérieure du **nasopharynx**, et postérieure de **langue**.

Il se concentre en certains endroits pour former les **tonsilles (ou amygdales)**

I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.2- le Pharynx

- **Amygdale pharyngée** (**végétations adénoïdes**), se localise dans le toit et la paroi postérieure du nasopharynx.
- **Amygdale tubaire**, elle est située autour de l' ostium de la trompe d'Eustache
- **Amygdale palatine**, située dans l' oropharynx, de part et d' autre de la luvette.

Ce sont les amygdales les plus volumineuses et les plus Importantes.

- Amygdale linguale (1)
- Amygdales palatines (2)

- Amygdales pharyngées (3)
- Amygdales tubaires (4)

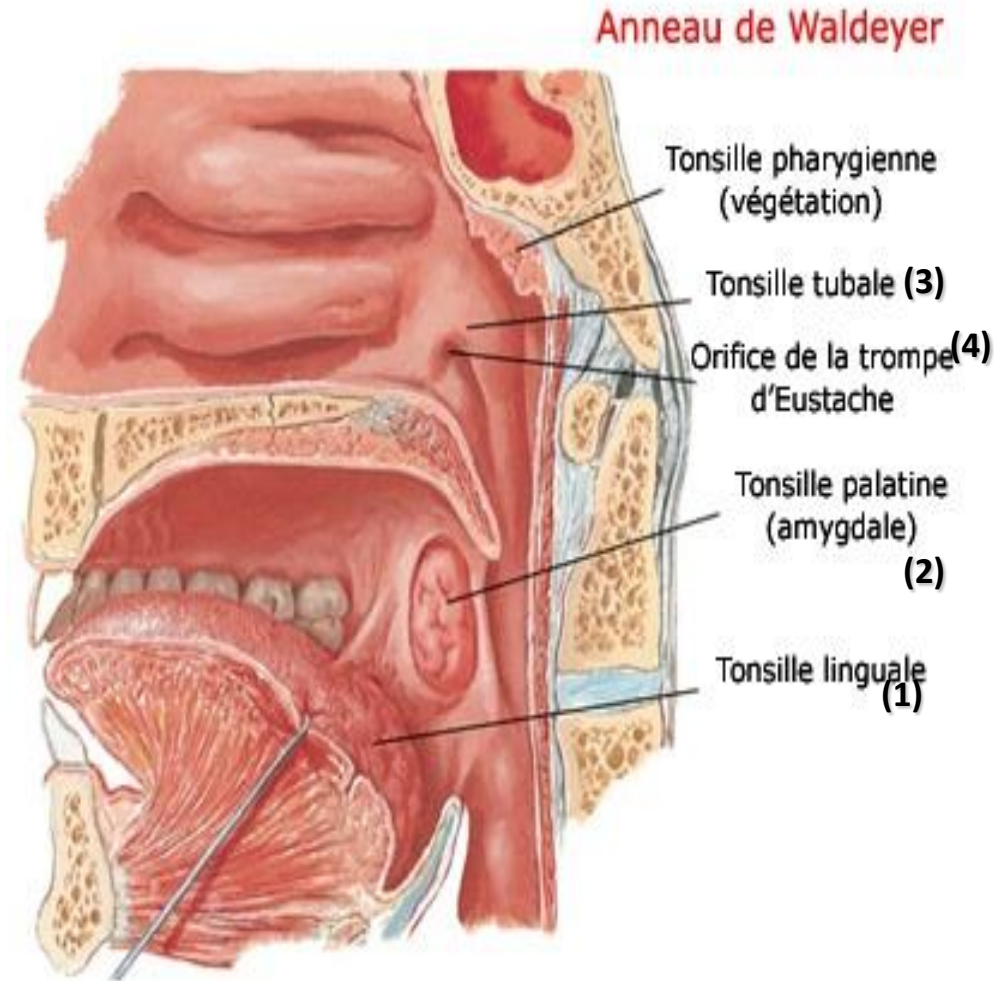


Figure : Pharynx : Formations lymphoïdes

I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.1- Fosses nasales

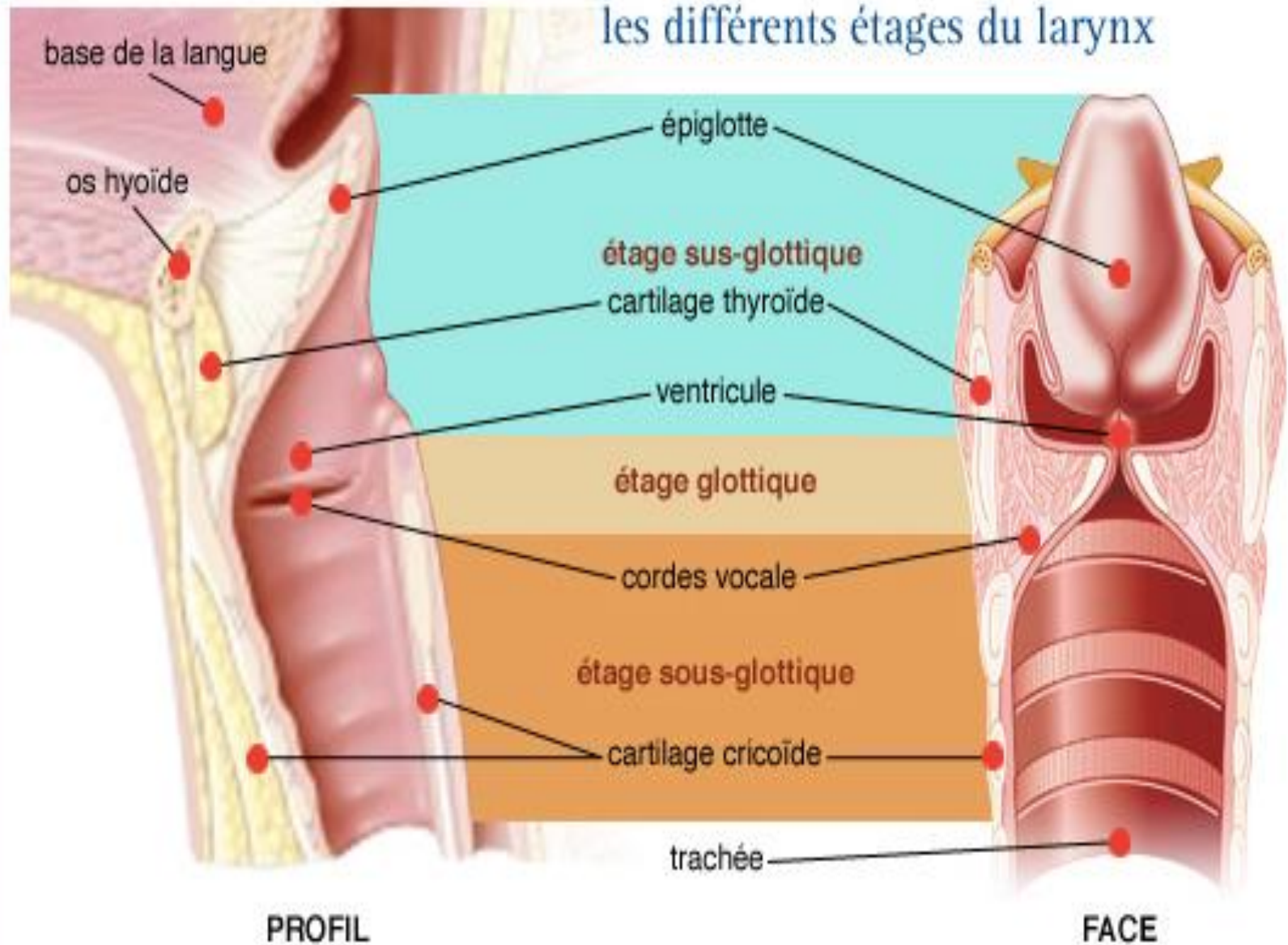
I.2- Pharynx

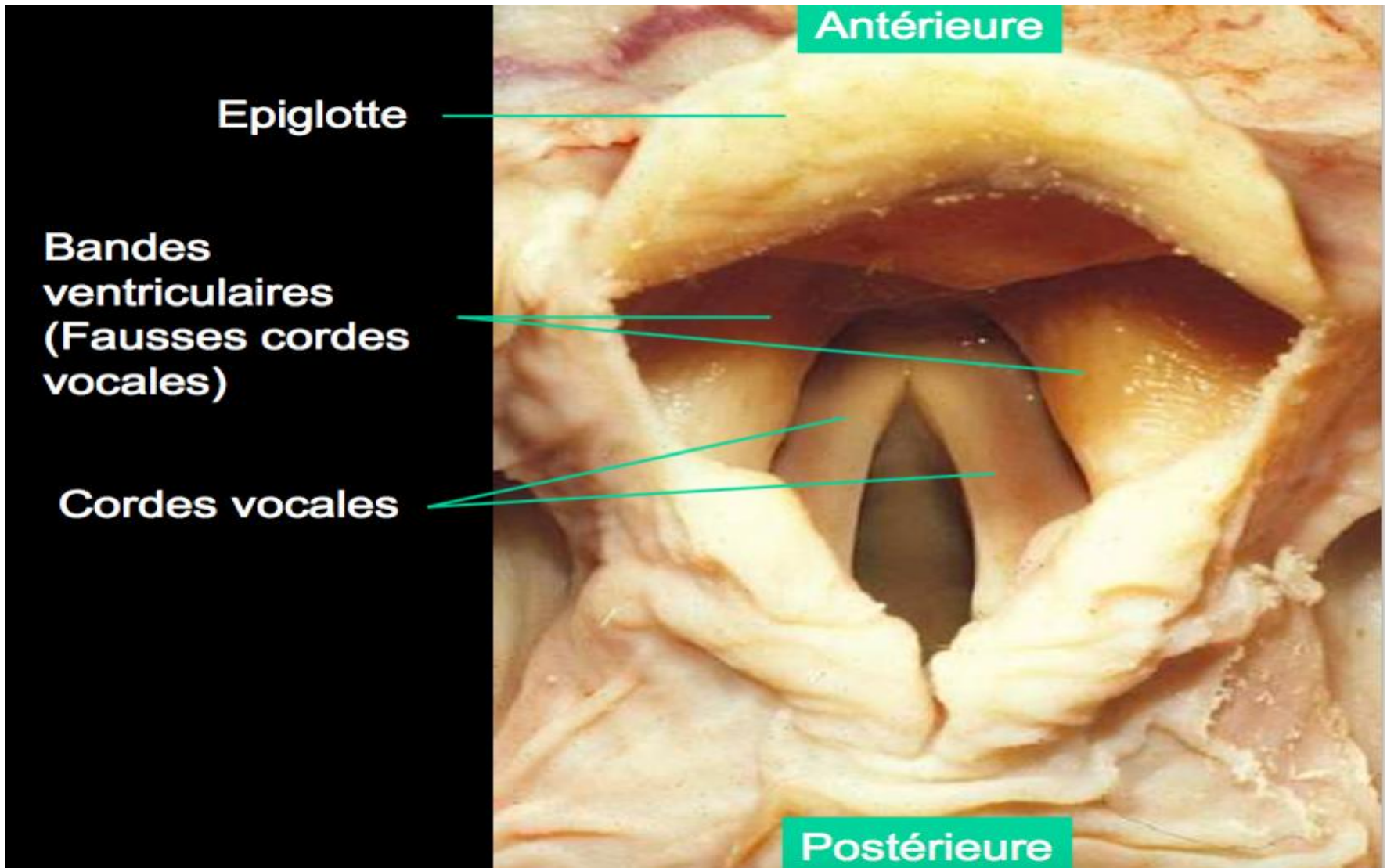
I.3- Larynx

Le larynx peut être subdivisé en **trois régions**:

- **La région sus-glottique** incluant l'épiglotte, les fausses cordes vocales et les ventricules laryngés.
- **La glotte** constituée des cordes vocales vraies.
- **La région sous-glottique**, située sous les cordes vocales vraies, s'étendant vers le bas jusqu'au bord inférieur du cartilage cricoïde.

les différents étages du larynx





Cette vue plongeante sur le larynx, permet d'observer ses constituants en place

I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.3- le larynx

- La paroi du larynx est constituée par

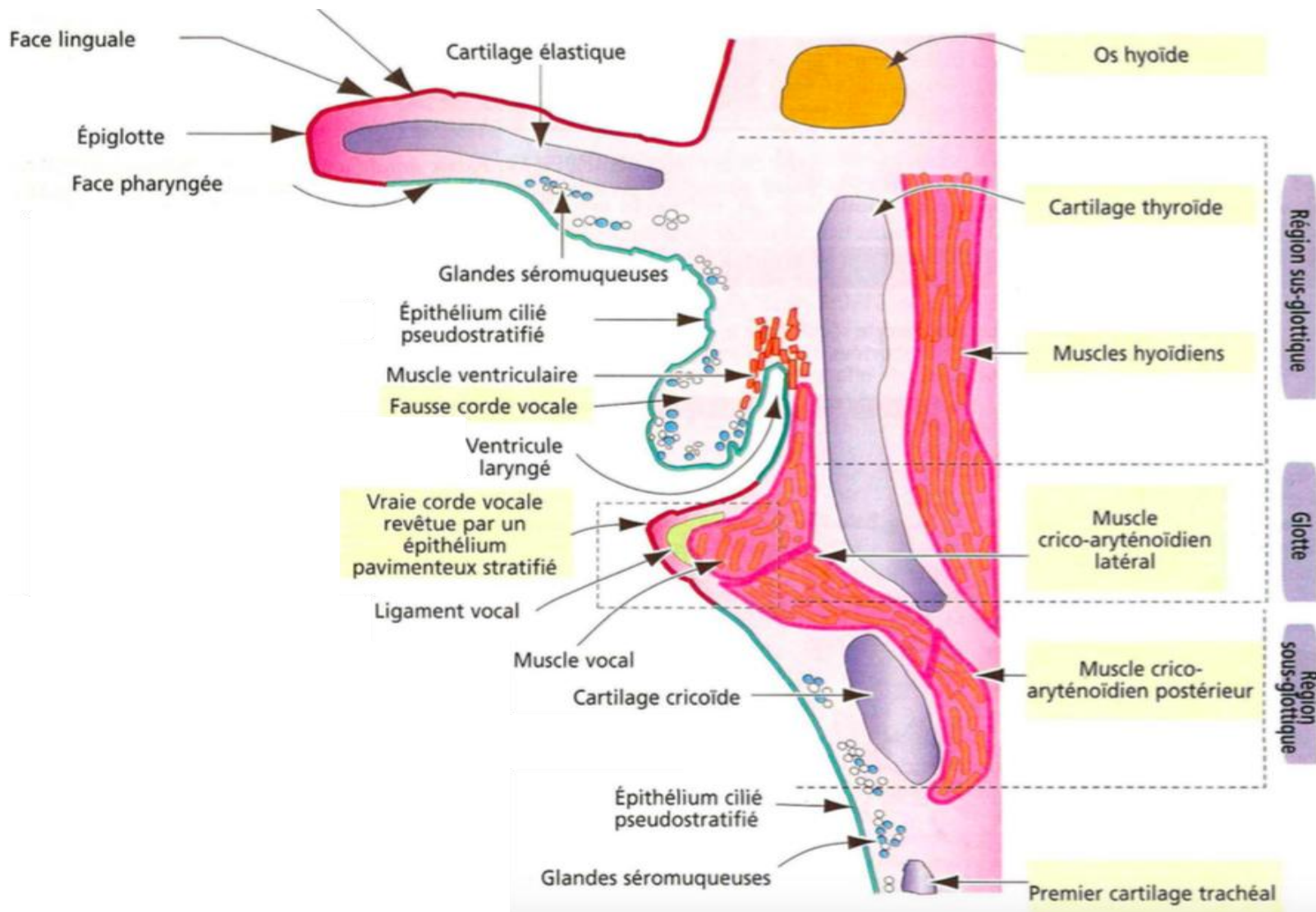
➤ Les cartilages

- **hyalins:** thyroïde et cricoïde et
- **fibroélastique:** du squelette de l'épiglotte

➤ Les muscles (striés)

- **Les muscles extrinsèques** relient l'os hyoïde au larynx qu'ils relèvent lors de la déglutition.
- **Les muscles intrinsèques**, unissent les cartilages thyroïde et cricoïde

Epithélium épidermoïde



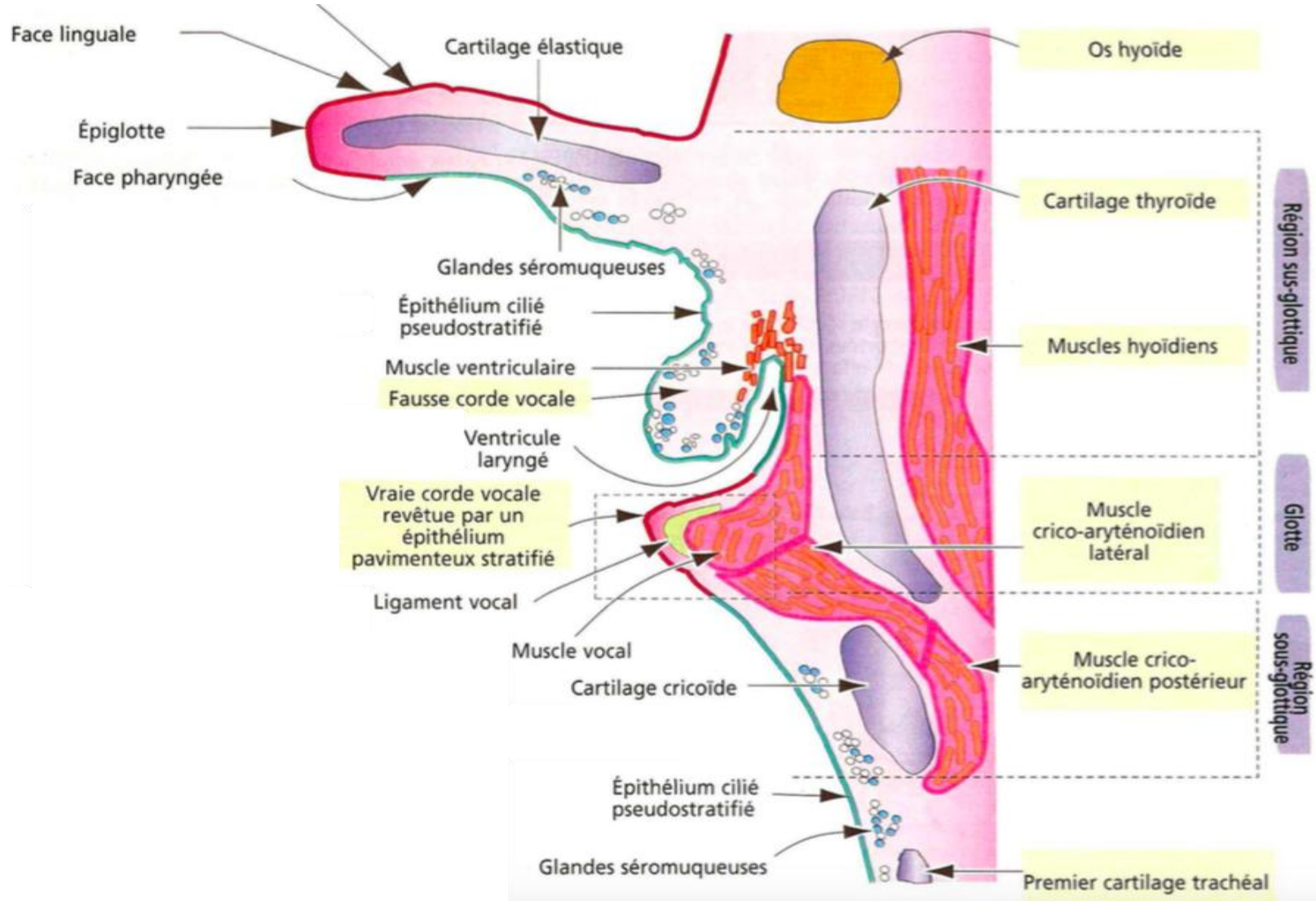
I. LES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

I.3- le larynx

➤ La muqueuse

- Un épithélium pavimenteux stratifié recouvre la face linguale et une petite extension de la face pharyngée de l'épiglotte, ainsi que les cordes vocales vraies.
- L'épithélium est de type respiratoire partout ailleurs
- le chorion est constitué de tissu conjonctif lâche, habituellement riche en mastocytes et en glandes séromuqueuses

Epithélium épidermoïde



II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.1- Trachée

II.2- Poumons

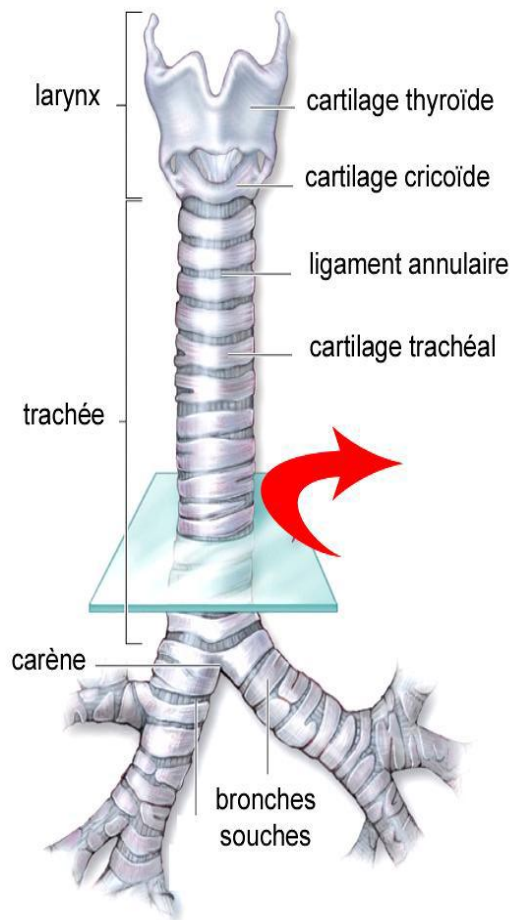
II.3- Plèvre

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.1. La Trachée et bronches souches

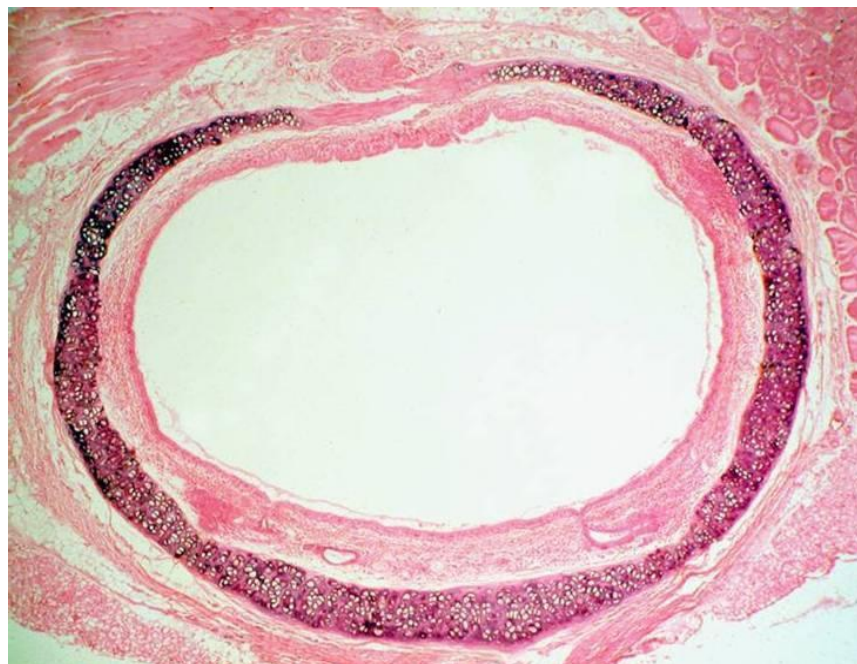
La paroi trachéo-bronchique est formée de 3 couches:

- **la muqueuse**, de type **respiratoire**, avec un chorion conjonctivo-élastique, très vascularisé, riche en glandes mixtes (muqueuse+++), du tissu lymphoïde et musculaire.
- **la tunique fibrocartilagineuse** est caractérisée par 15 à 20 anneaux incomplets en fer à cheval (Arceaux cartilagineux).
- **l'adventice** est classique, conjonctivo-adipeuse, riche en vaisseaux et en nerfs.



Vue antérieure

Face postérieure

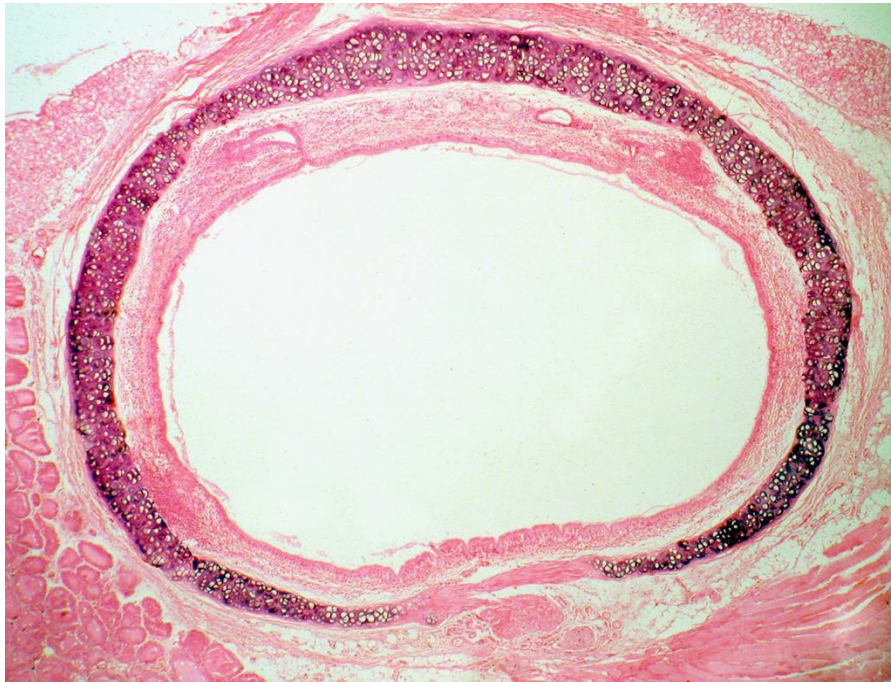


Face antérieure

Coupe transversale

Figure: Trachée - topographie

Bord ventral



Bord dorsal

Armature trachéale

- Cartilage hyalin
- Empilement 20taine d' anneaux
- Anneaux **incomplets à ouverture dorsale**
- Unis par du tissu musculo-fibro-élastique raccordés au périchondre

Trachée

10 cm de long, 2-3 cm de diamètre

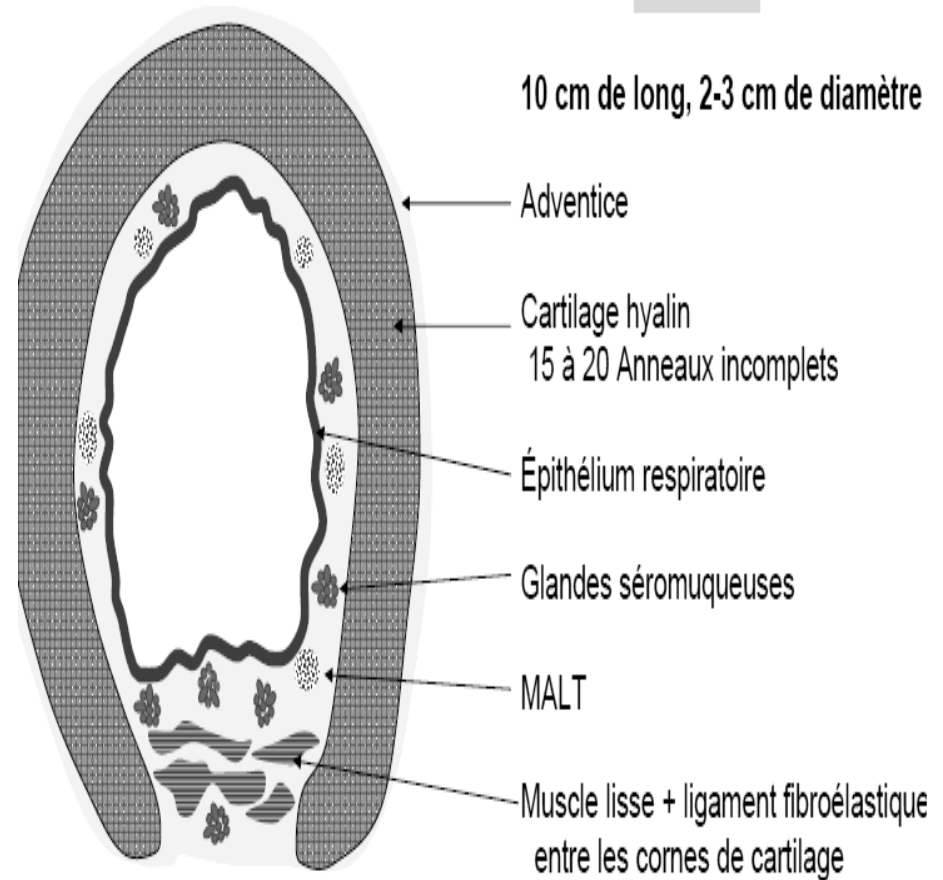
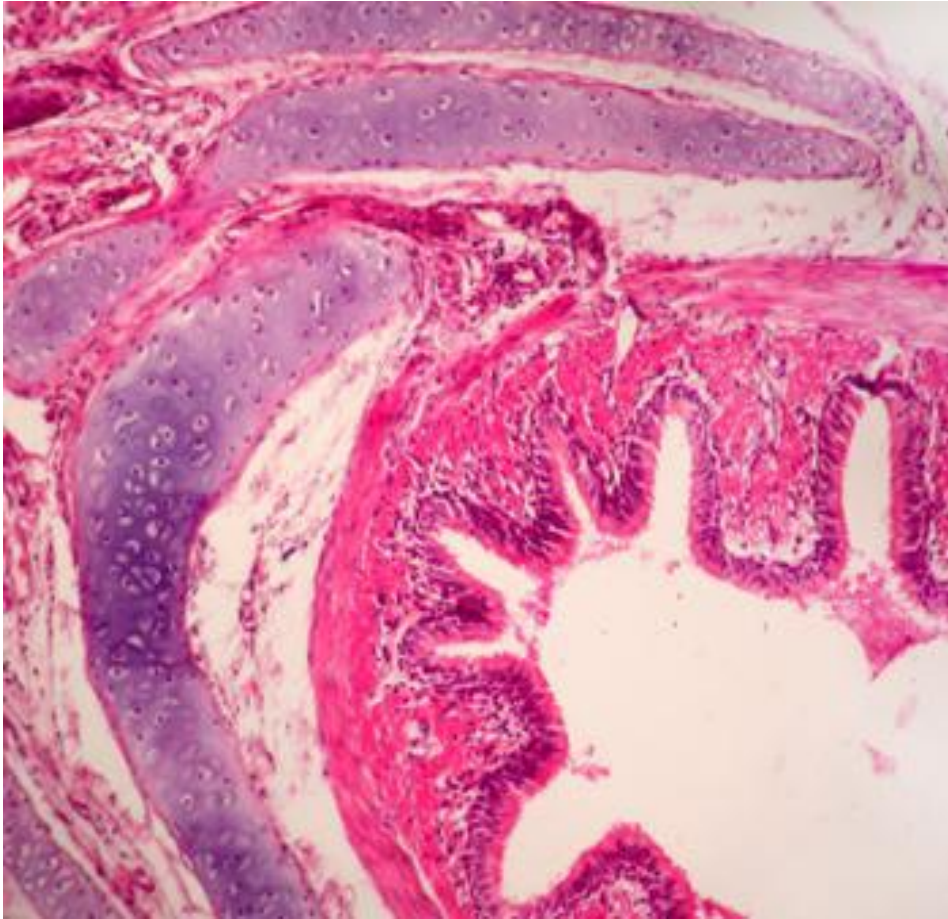


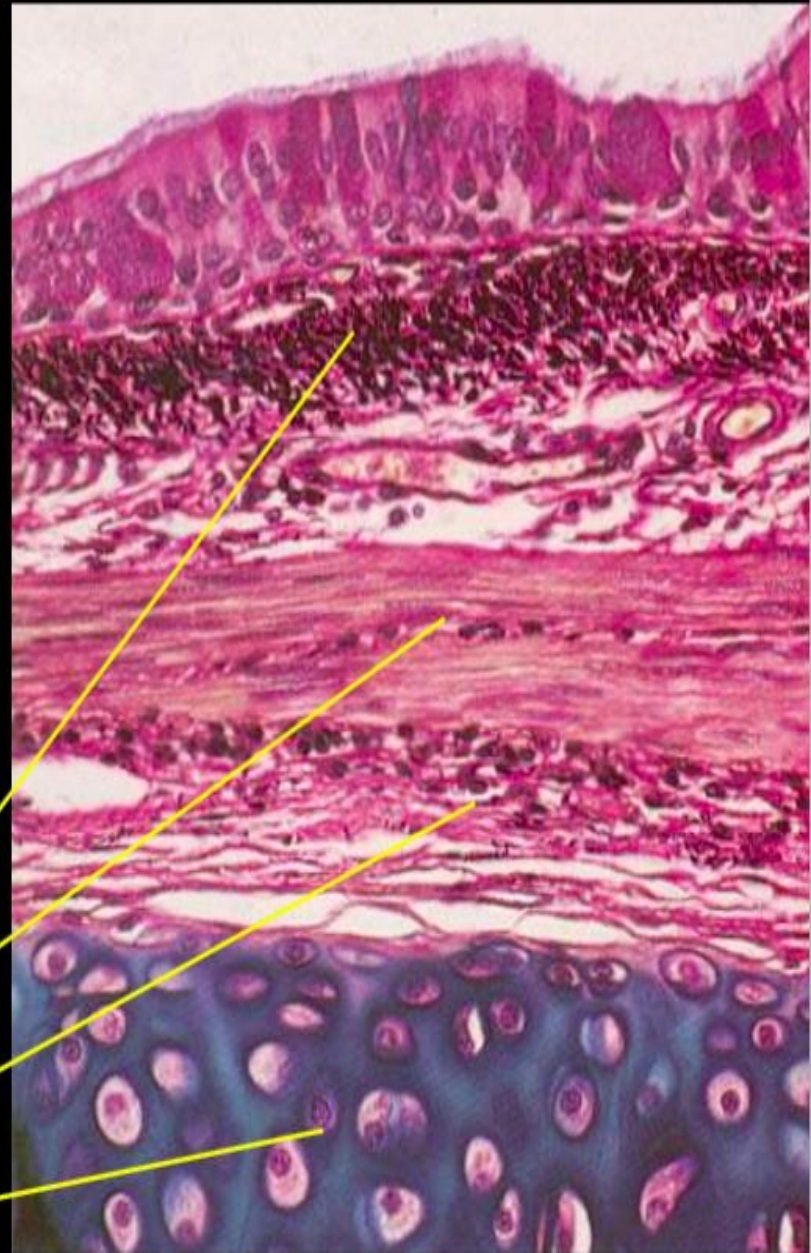
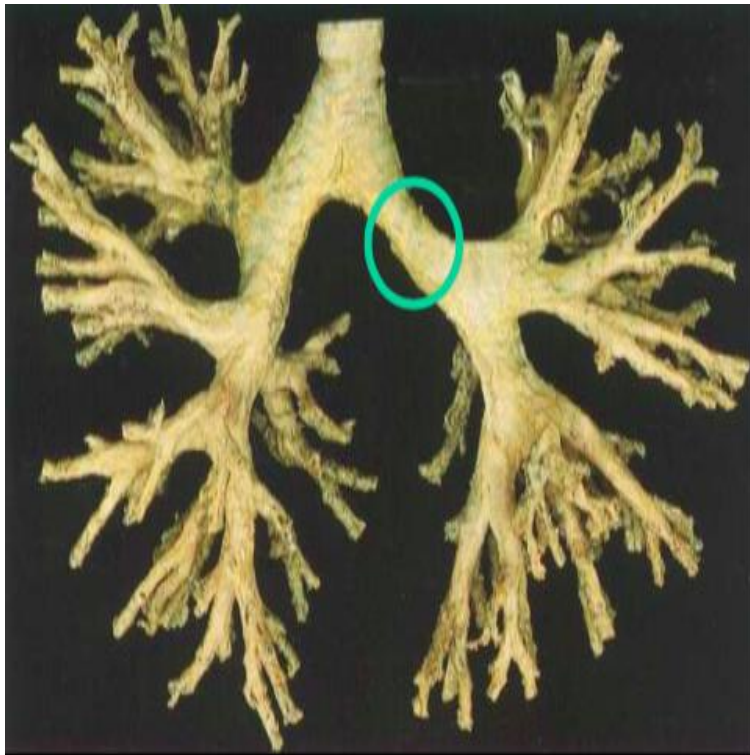
Figure: Trachée



La structure de la bronche souche est **HISTOLOGIQUEMENT** similaires à la trachée avec quelques différences minimales :

- Epithélium respiratoire **plus bas**
- Cellules caliciformes **moins nombreuses**
- Constitution d'un muscle lisse circulaire
- **Charpente cartilagineuse**
>>minces plaques de cartilages reliées entre elles.

Figure : Structure histologique Bronches souches :G X 10



Chorion (fibres élastiques noires)

Fibres musculaires lisses

Sous-muqueuse

Amas cartilagineux

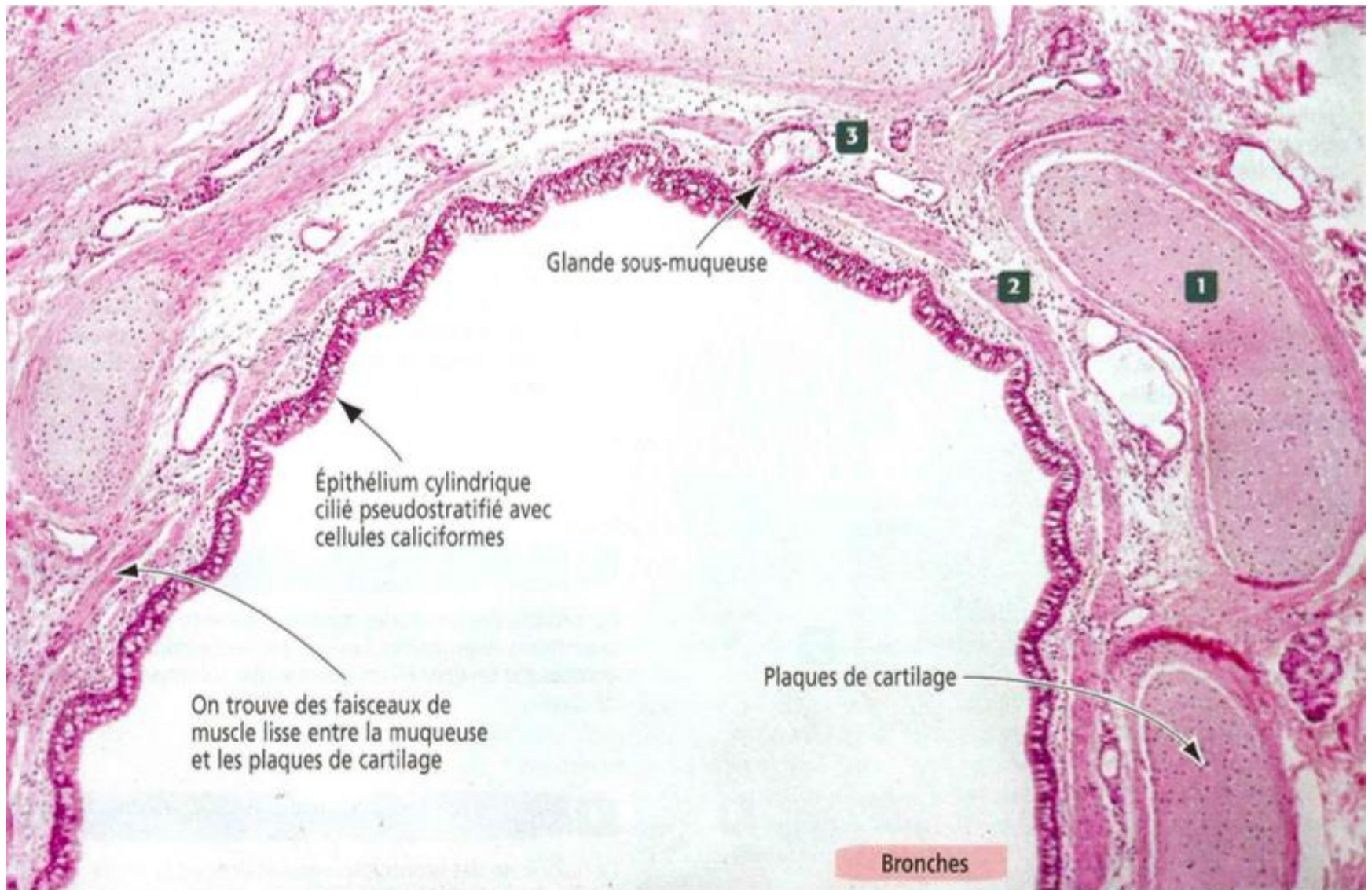


Figure: bronches souches

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.1. La Trachée et bronches souches

Histophysiologique : La muqueuse trachéale:

- **Réchauffe** (rôle des vaisseaux sanguins)
- **Humidifie** (sécrétion aqueuse des glandes séreuses)
- **Épure l'air inspiré** des poussières, bactéries et virus:
 - **Capture et Rejet** des particules piégées par le film mucociliaire recouvrant l'épithélium (un tapis roulant (à la vitesse de 1cm/min), vers le pharynx (expectorées) ou sont avalées.
 - **Production de lysozyme** (enz. bactéricide) par les glandes séreuses; Sécrétion d'Ac (IgA) par les lymphocytes B et les plasmocytes.

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- Poumons

- **Les poumons** sont constitués par :
- **Voies aériennes intra-pulmonaires**
- **Parenchyme pulmonaire** (alvéoles pulmonaires)
- **Interstitium** (cloisons conjonctives inter-alvéolaires) contenant :
 - **Voies sanguines**
 - **Voies lymphatiques**

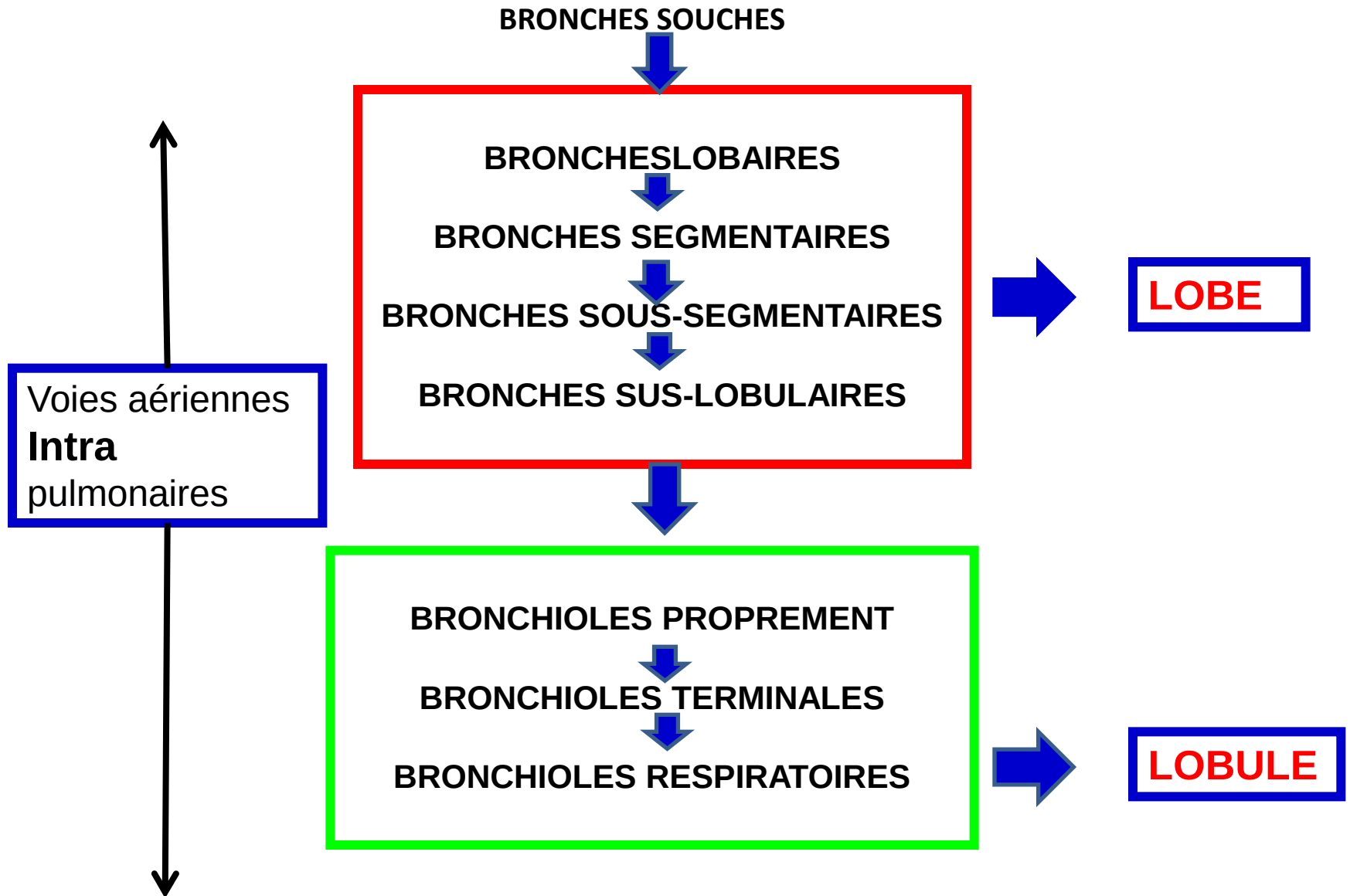
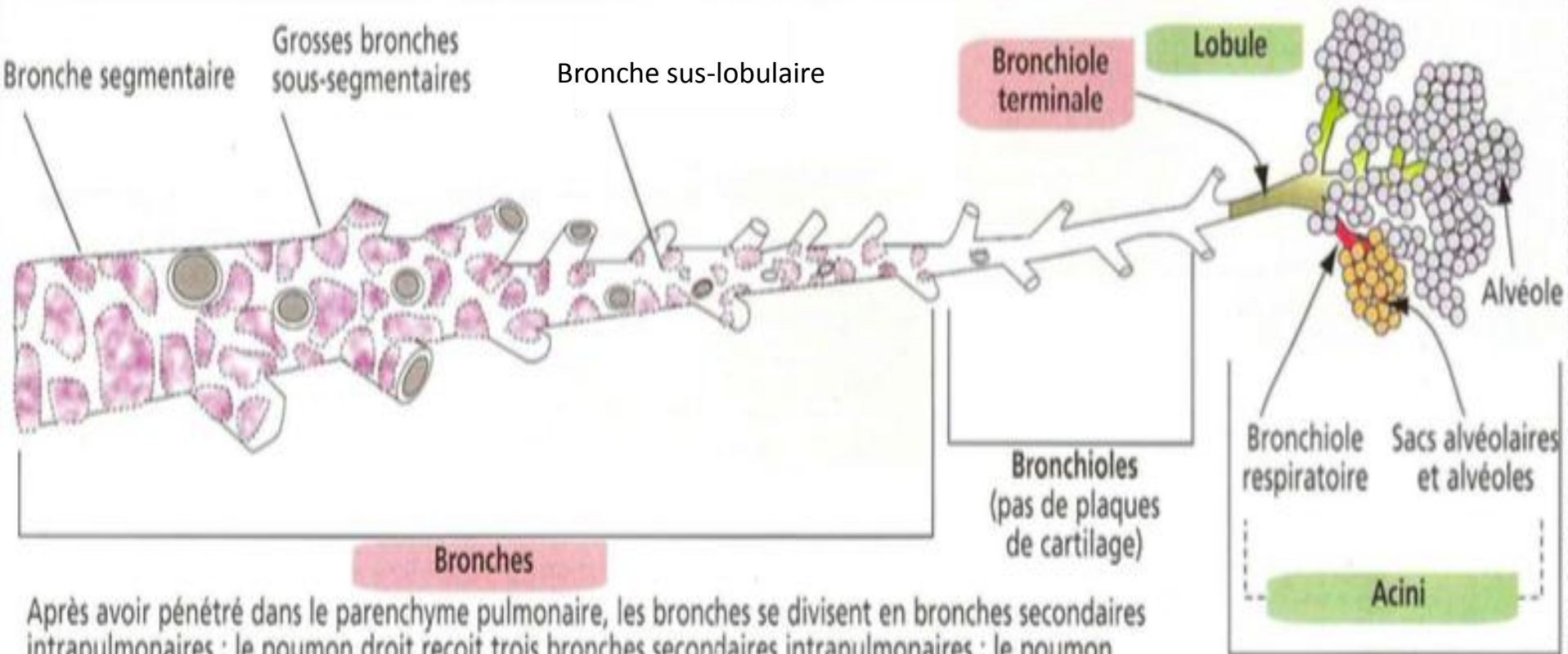


Figure: Systématisation pulmonaire

Segmentation de l'arbre bronchique intrapulmonaire



Après avoir pénétré dans le parenchyme pulmonaire, les bronches se divisent en bronches secondaires intrapulmonaires ; le poumon droit reçoit trois bronches secondaires intrapulmonaires ; le poumon gauche en reçoit deux. Les bronches secondaires intrapulmonaires se divisent en bronches tertiaires segmentaires, chacune desservant un **segment bronchopulmonaire**. Des subdivisions successives donnent naissance à de grosses et à de petites bronches sous-segmentaires. Une **bronchiole terminale** dessert un lobule pulmonaire. Chaque bronchiole respiratoire — dérivant d'une bronchiole terminale — est à la base de l'organisation d'un acinus pulmonaire.

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- Poumons

□ Histologie

- Bronches lobaires, segmentaires, sous-segmentaires et sus-lobulaires
- Tubes flexibles revêtus d' une muqueuse, de type respiratoire, fibro-élastique, avec des fibres musculaires lisses (Muscle de REISSESSEN), des glandes et du cartilage.

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- Poumons

Histologie Bronches lobaires, segmentaires, sous-segmentaires et sus-lobulaires

- **Epithélium respiratoire** plus bas, cellules caliciformes moins nombreuses, Ilots lymphoïdes absents, glandes moins nombreuses
- **Muscle REISSESSEN** est d'autant plus épais que le calibre bronchique diminue.
- **Éléments cartilagineux** réduits en taille et en nombre (plaques de cartilages).

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- Poumons

Histologie

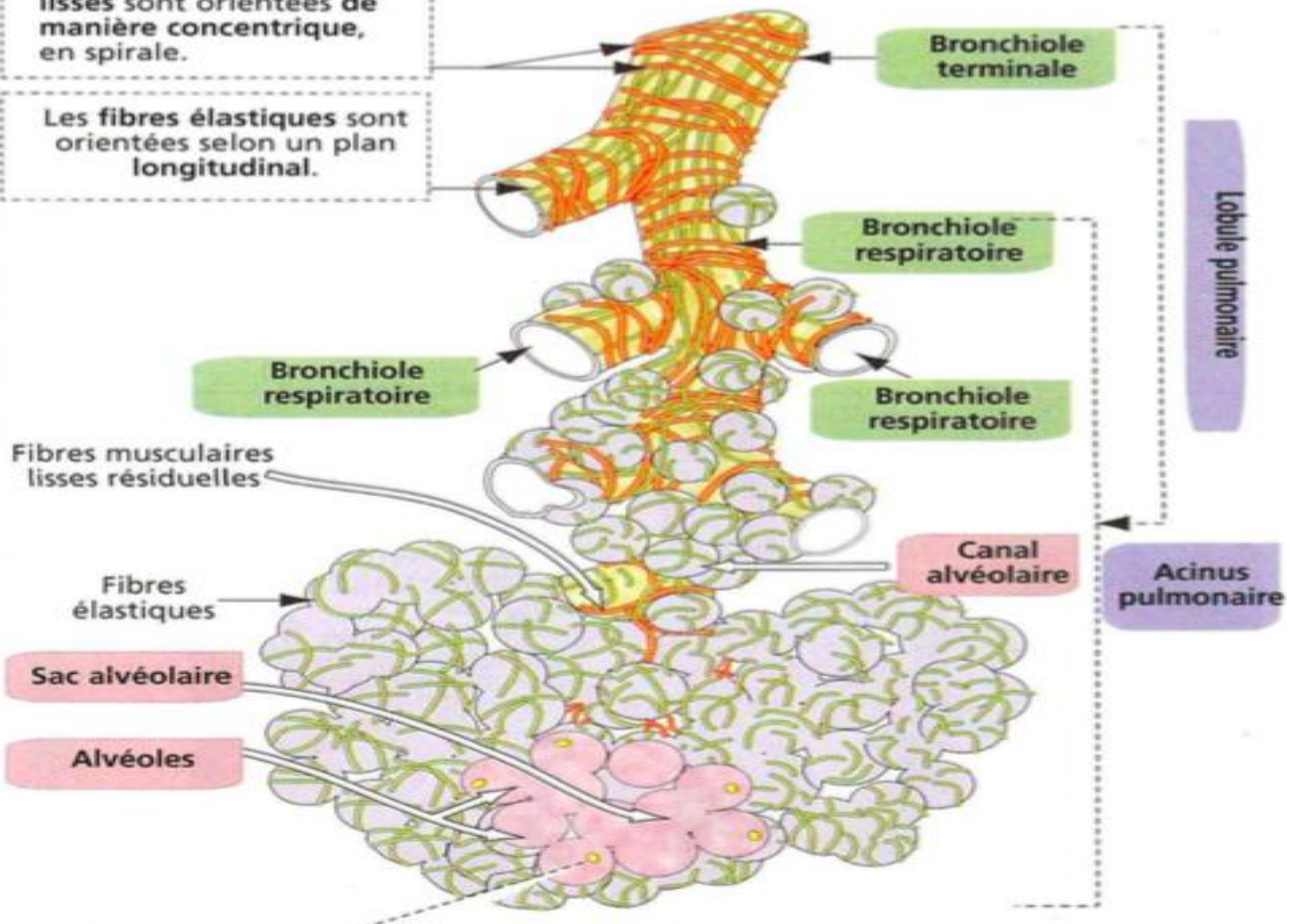
➤ Les bronchioles

- Sont **dépourvues de cartilage et de glandes**, mais on peut trouver de très **rarees cellules caliciformes** dans leur **portion initiale**.
- L'épithélium cylindrique pseudo stratifié cilié diminue en hauteur se réduisant à un épithélium **cubique simple cilié** au niveau des bronchioles terminales.
- Le chorion est composé de muscle lisse et de fibres élastiques et collagène.

L'acinus pulmonaire

Les fibres musculaires lisses sont orientées de manière concentrique, en spirale.

Les fibres élastiques sont orientées selon un plan longitudinal.



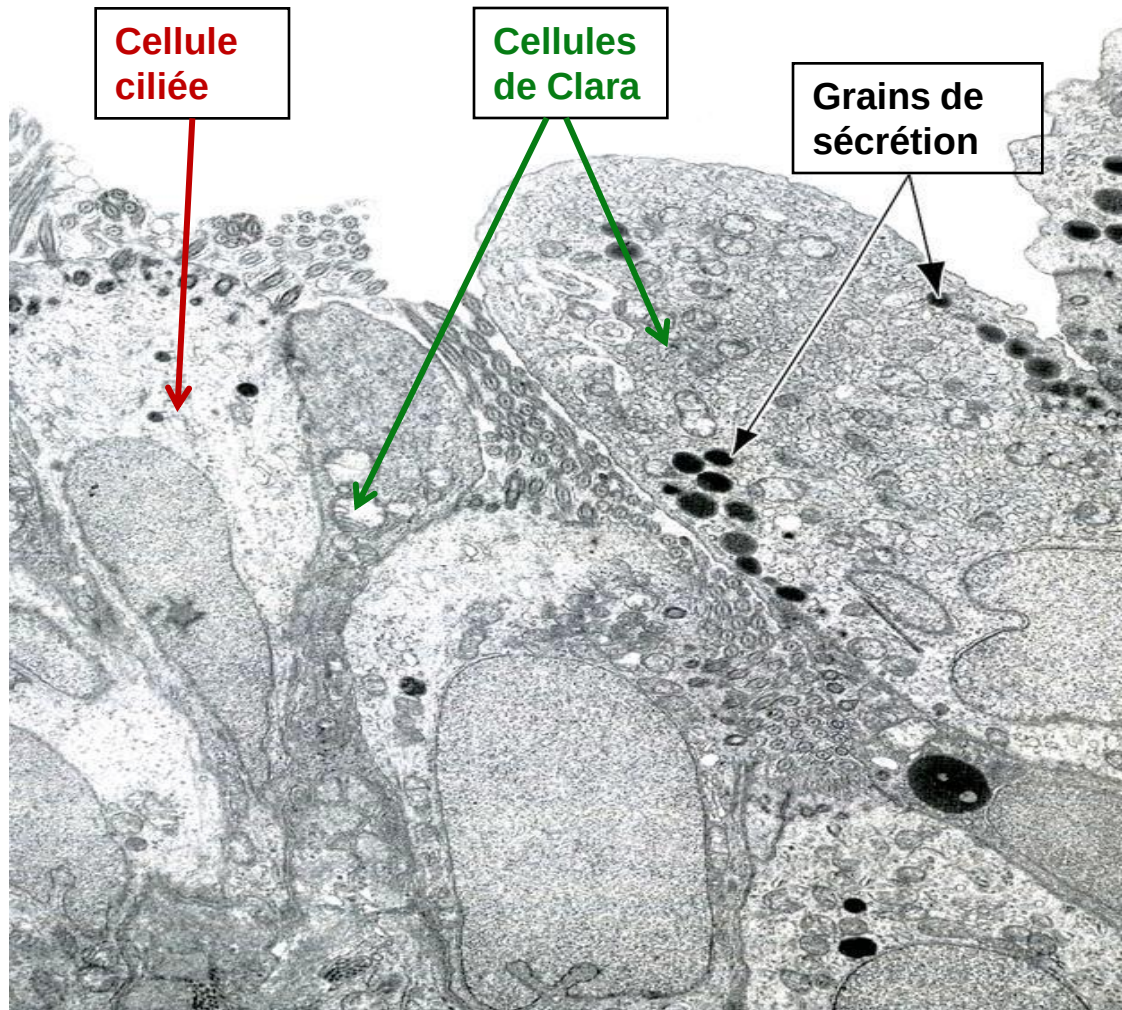
II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- Poumons

Histologie bronchioles

◆ Les bronchioles terminales

- Donnent naissance aux bronchioles respiratoires.
- Sont bordées par un épithélium cubique cilié contenant des **cellules de Clara** (pyramidales à pôle apical bombé).



Cellules de Clara

- **Pôle apical bombé**
- **Cytoplasme** : mitochondries, R.E.L, Grains de sécrétion

Rôle:

- **Secrètent le surfactant**

Figure: Bronchioles terminales en M.E.T

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- Poumons

Histologie bronchioles

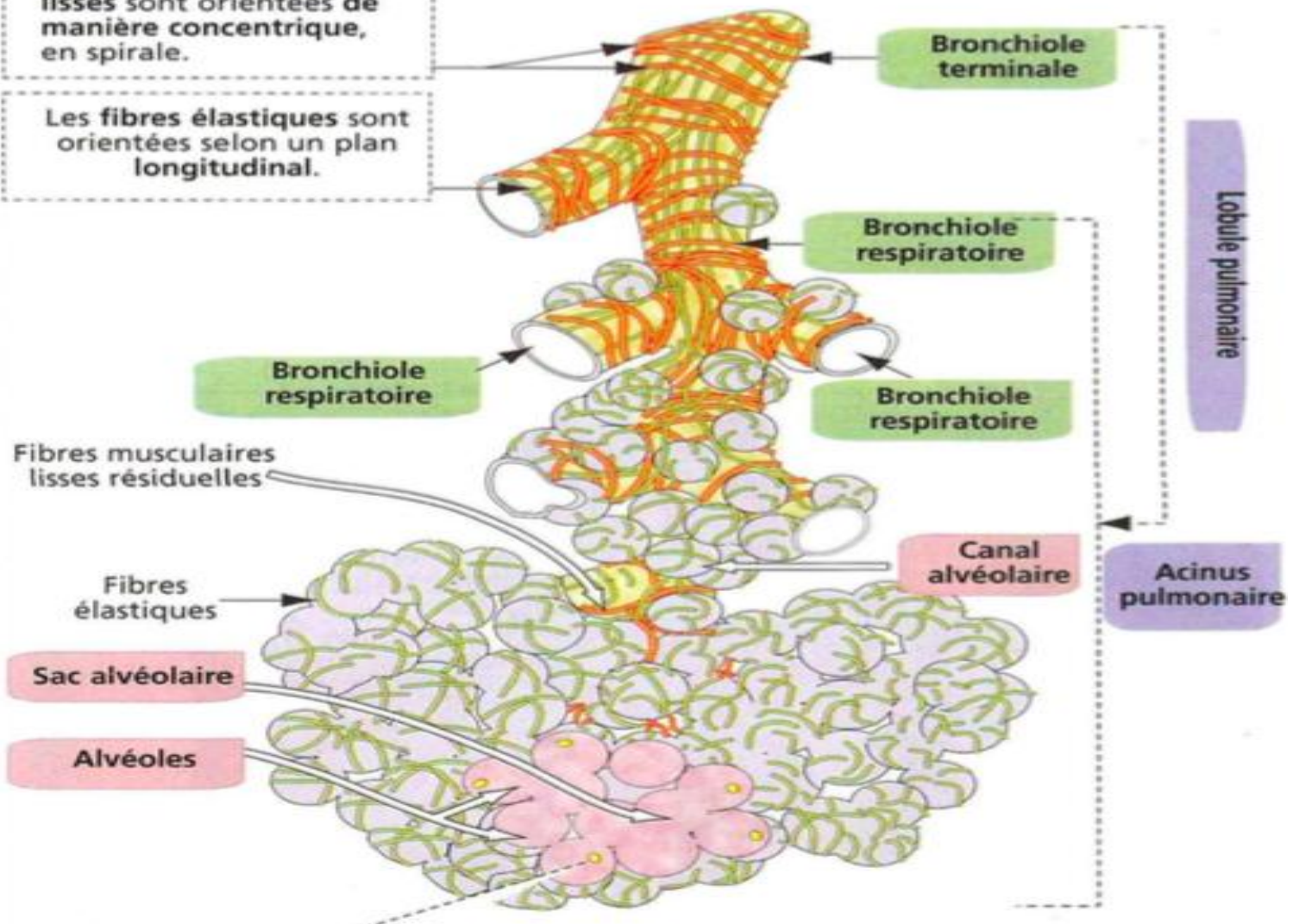
◆ Les bronchioles respiratoires

- La muqueuse est similaire à celle des bronchioles terminales, en dehors de la **présence d'alvéoles** interrompant la continuité de la paroi de la bronchiole
- **Epithélium cubique simple**
Pas de cellules ciliées, ni de cellules de Clara, ni de cellules caliciformes.
- **Chorion:** quelques fibres musculaires lisses dispersées, sans cohésion

L'acinus pulmonaire

Les fibres musculaires lisses sont orientées de manière concentrique, en spirale.

Les fibres élastiques sont orientées selon un plan longitudinal.



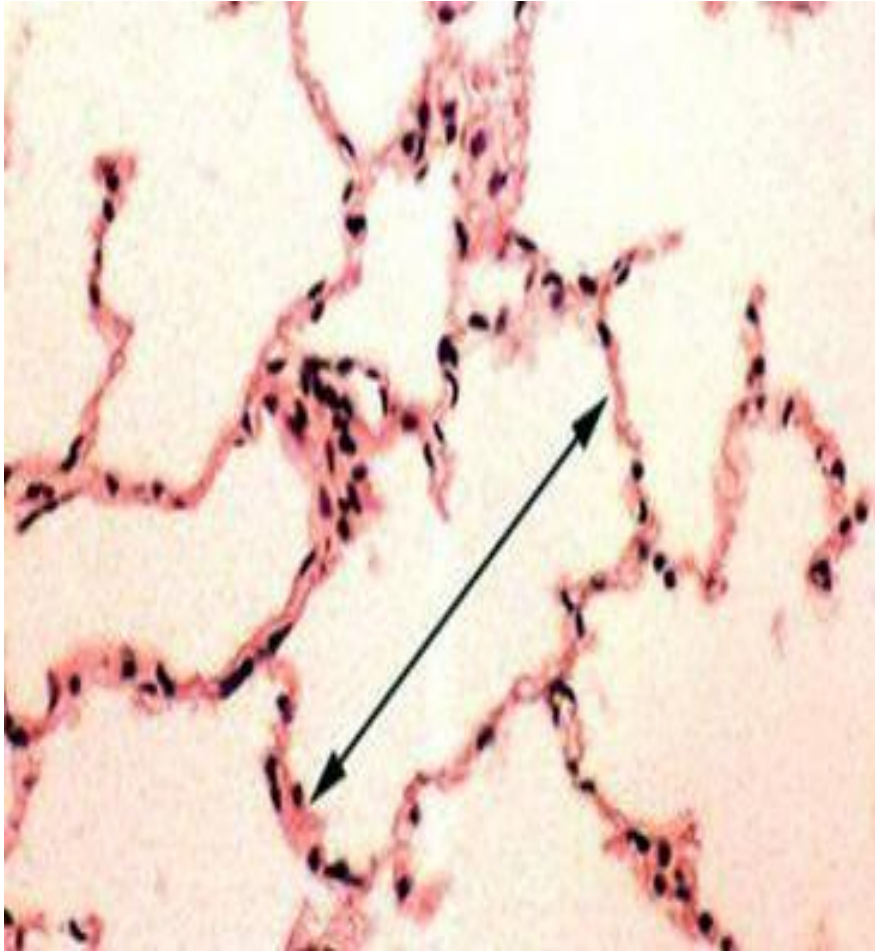
II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- Poumons

◆ Le parenchyme pulmonaire

- Les bronchioles respiratoires se poursuivent par les canaux alvéolaires, puis par les sacs alvéolaires.
- L' ensemble forme **le parenchyme pulmonaire** dont l' unité élémentaire est **l' alvéole**
- L'épithélium cubique bas des bronchiole est remplacé de façon discontinue par des cellules épithéliales alvéolaires **pavimenteuses**

Alvéoles



Homme adulte

- 300 millions d' alvéoles
- surface d' échanges gazeux = 200 m²

Paroi alvéolaire

- Epithélium pavimenteux simple
- Recouvert par film endo-alvéolaire

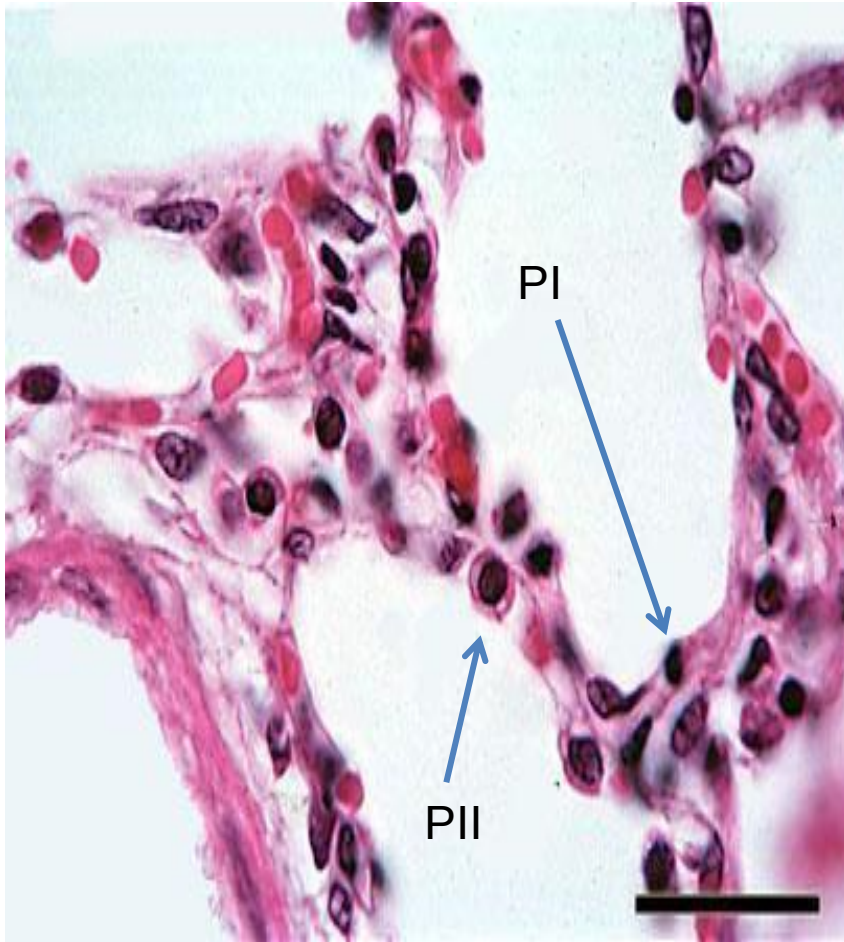
Septa inter-alvéolaires --> voie de passage

- Capillaires issus de l' artère pulmonaire

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- Poumons

Le parenchyme pulmonaire



Epithélium alvéolaire: 2 types de Pneumocytes :

- Pneumocytes de type I (membraneux),
- Pneumocytes de type II (granuleux).

Peu distinguables en microscopie optique, très visibles en microscopie électronique

Figure: Le parenchyme pulmonaire : Pneumocytes

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- Poumons

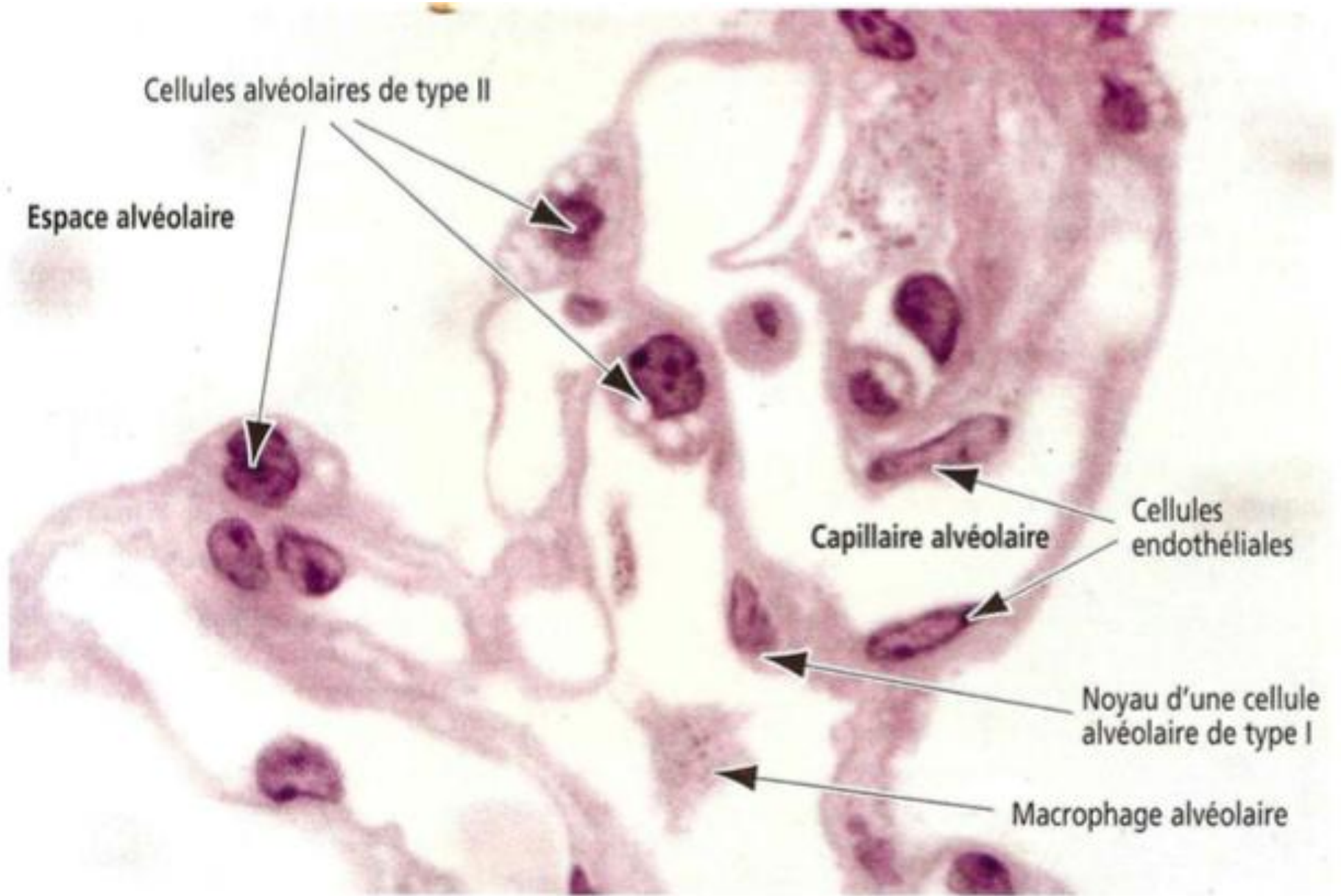
Le parenchyme pulmonaire

Pneumocytes I :

- Représentent environ 40 % de la population cellulaire épithéliale
- Couvrent 95% de la surface des sacs et des alvéoles
- Cellules plates avec une voile cytoplasmique étalé
- Noyau bombé --> saillie dans la lumière alvéolaire

Rôles : - Transport des macromolécules entre la cavité alvéolaire et l'espace septal

- Elimination particules indésirables
- Echanges gazeux



Cellules alvéolaires de type II

Espace alvéolaire

Capillaire alvéolaire

Cellules
endothéliales

Noyau d'une cellule
alvéolaire de type I

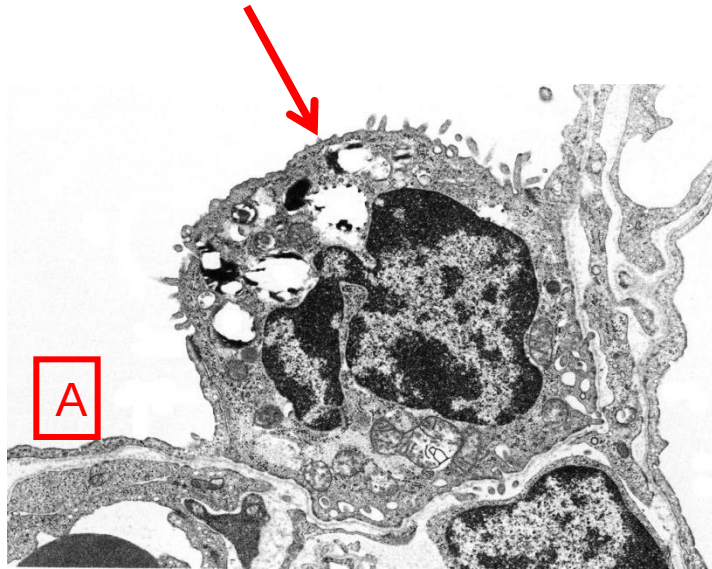
Macrophage alvéolaire

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- Poumons

Le parenchyme pulmonaire

Pneumocyte II



Pneumocytes II:

- Couvrent 5% de la surface des sacs et des alvéoles.
- Cellules globuleuses
- Groupées par 2 ou 3 aux angles de raccordement de plusieurs alvéoles
- **Fonction sécrétrice**
- Pôle apical → microvillosités



Inclusions spécifiques :

- 0,2 μm de diamètre
- Limitées par membrane : corps multilamellaires ou **cytosomes** renferment le **surfactant**

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- Poumons

Le parenchyme pulmonaire

Pneumocytes II – Rôles:

- Formation du **surfactant** pulmonaire
- Régénérescence de l' épithélium alvéolaire



Multiplication des Pneumocytes II

Puis

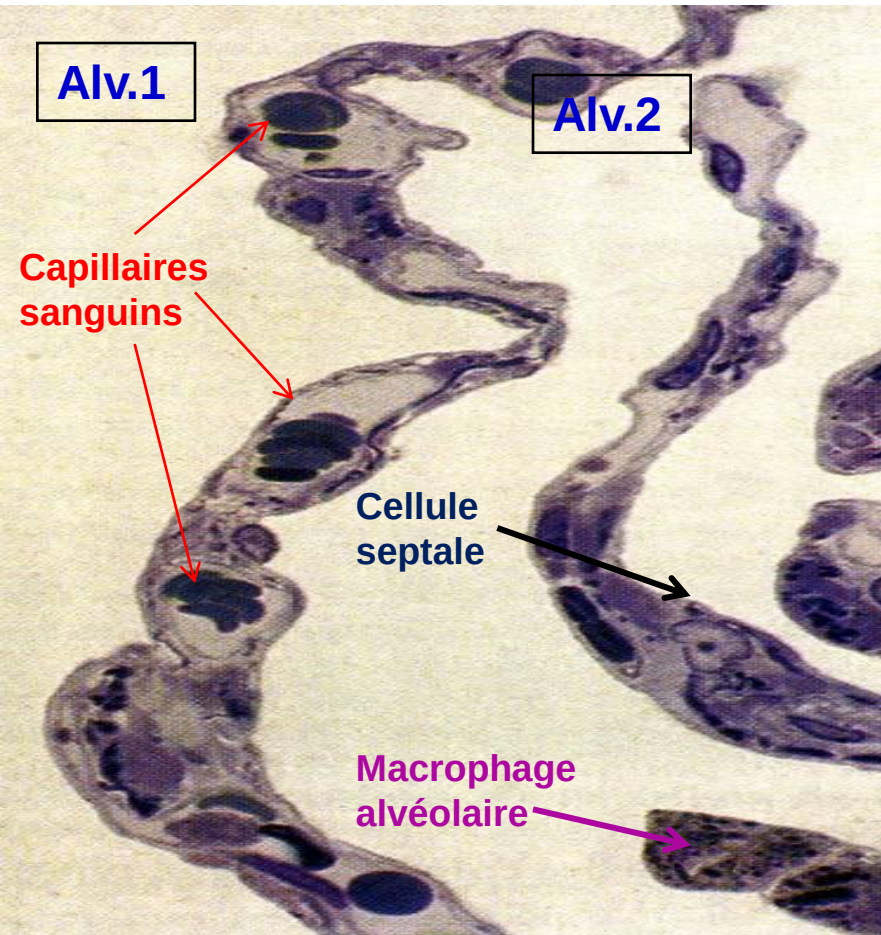
Différenciation en Pneumocytes I

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- Poumons

Le parenchyme pulmonaire

Les Septa inter-alvéolaires



DEFINITION

Cloison conjonctive séparant 2 épithéliums alvéolaires et dans laquelle circulent :

- Capillaires sanguins
- Capillaires lymphatiques

STRUCTURE HISTOLOGIQUE

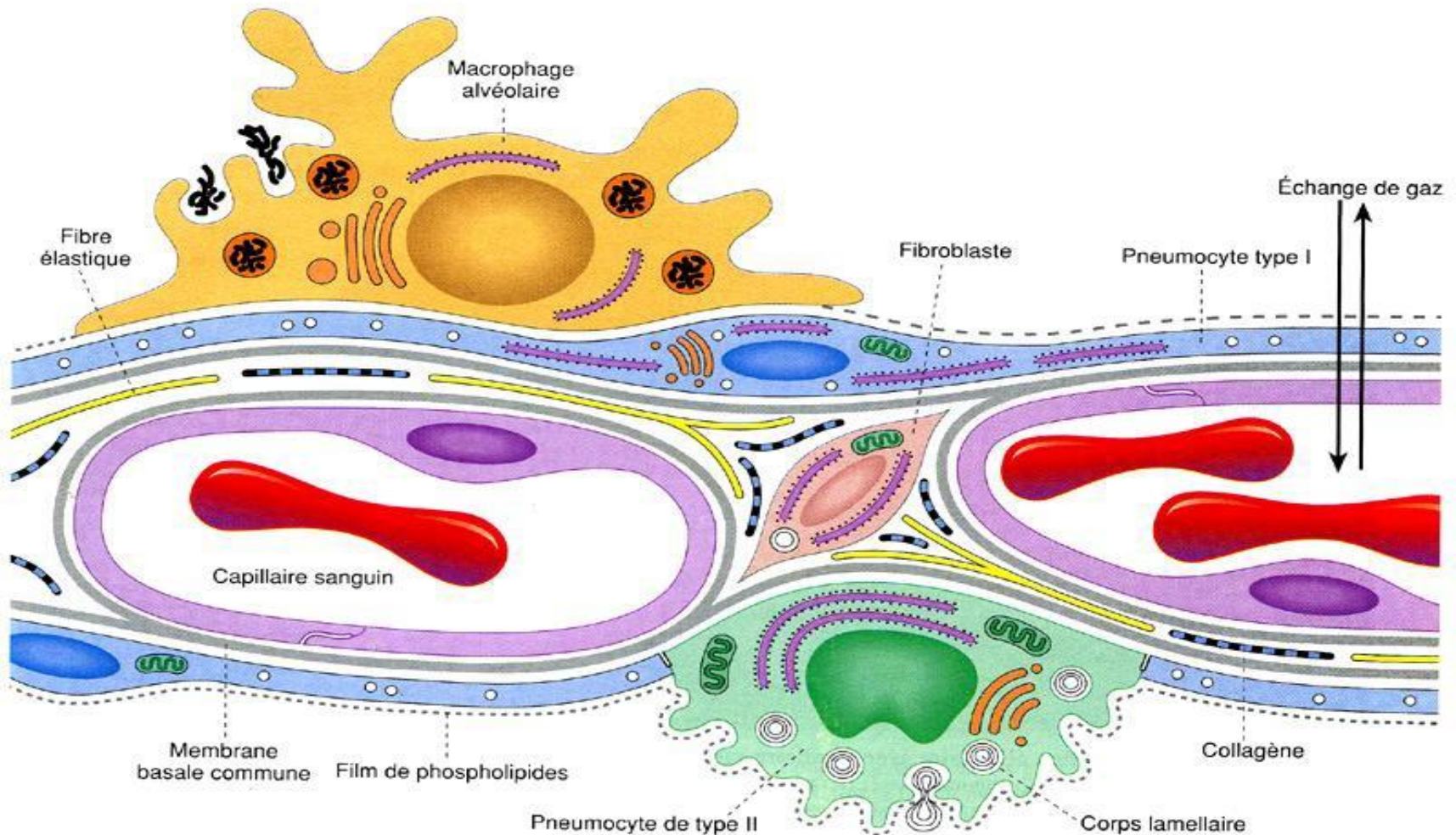
- cellules septales (fibroblastes, mastocytes)
- lymphocytes, mastocytes
- fibres de collagène, réticuline, élastiques(+++)

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- Poumons

Le parenchyme pulmonaire

Capillaires et Septa-inter-alvéolaires

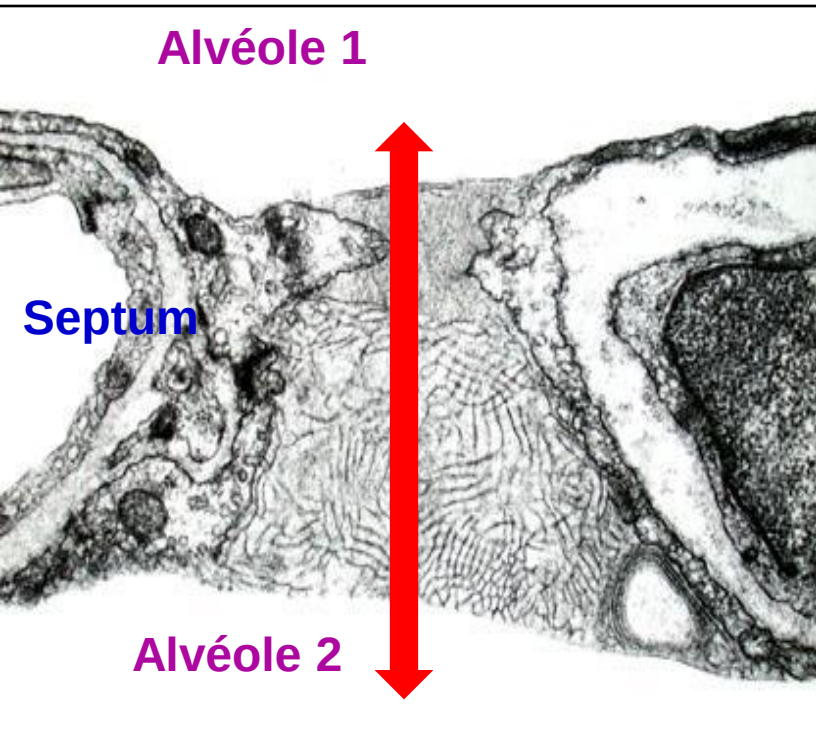


II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- Poumons

Le parenchyme pulmonaire

Les Pores de KOHN



DEFINITION

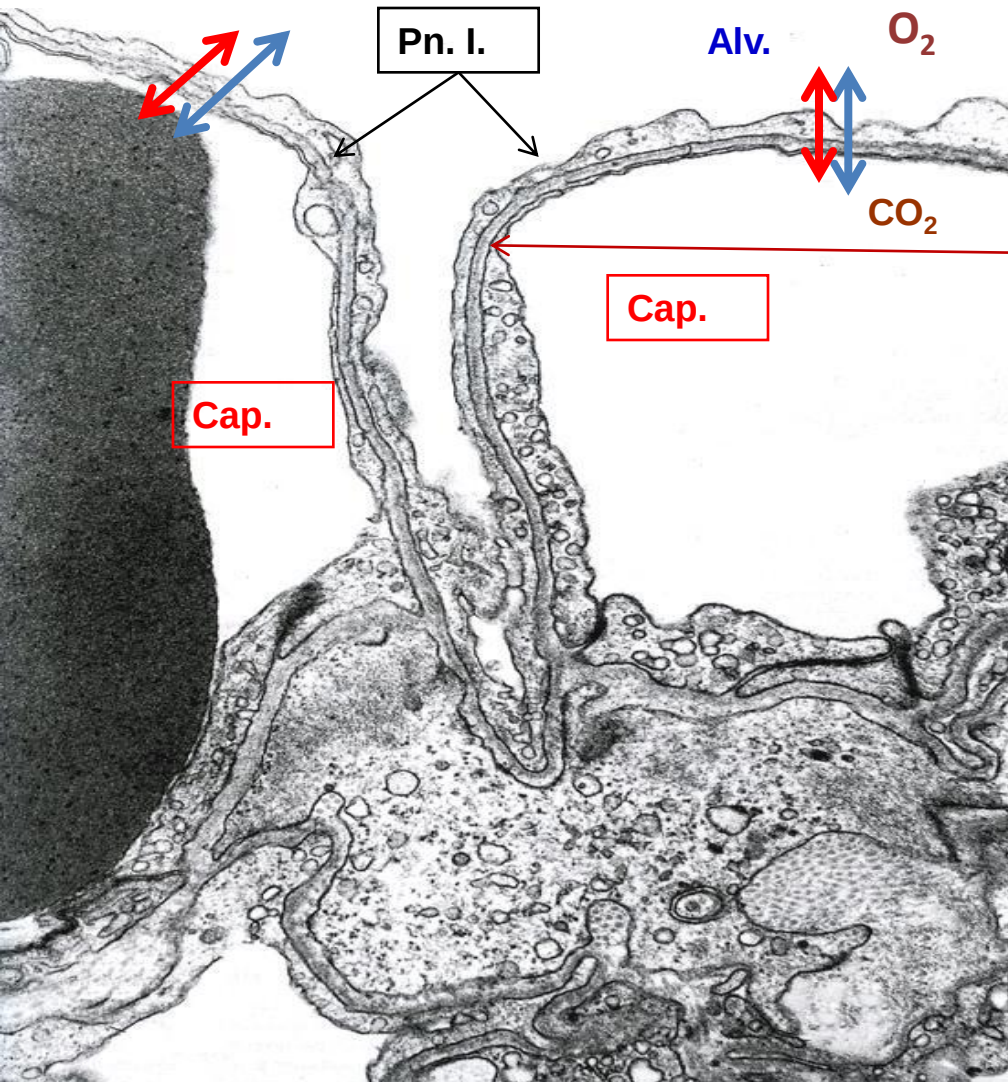
Perforations des septa inter-alvéolaires:

- Diamètre = 15 μ m
- Communication interalvéolaire

FONCTIONS

- **Egalisation des pressions** alvéolaires (soupapes)
- **Circulation de suppléance** en cas d' obstruction bronchiolaire alvéole

La barrière air-sang



Capillaire au **contact direct** de l'épithélium alvéolaire

Fusion des lames basales

CONSTITUTION DE LA BARRIERE AIR -SANG

- cytoplasme cellule endothéliale
- lames basales fusionnées
- cytoplasme Pneumocytes I
- film endo-alvéolaire
- 35 μm d'épaisseur

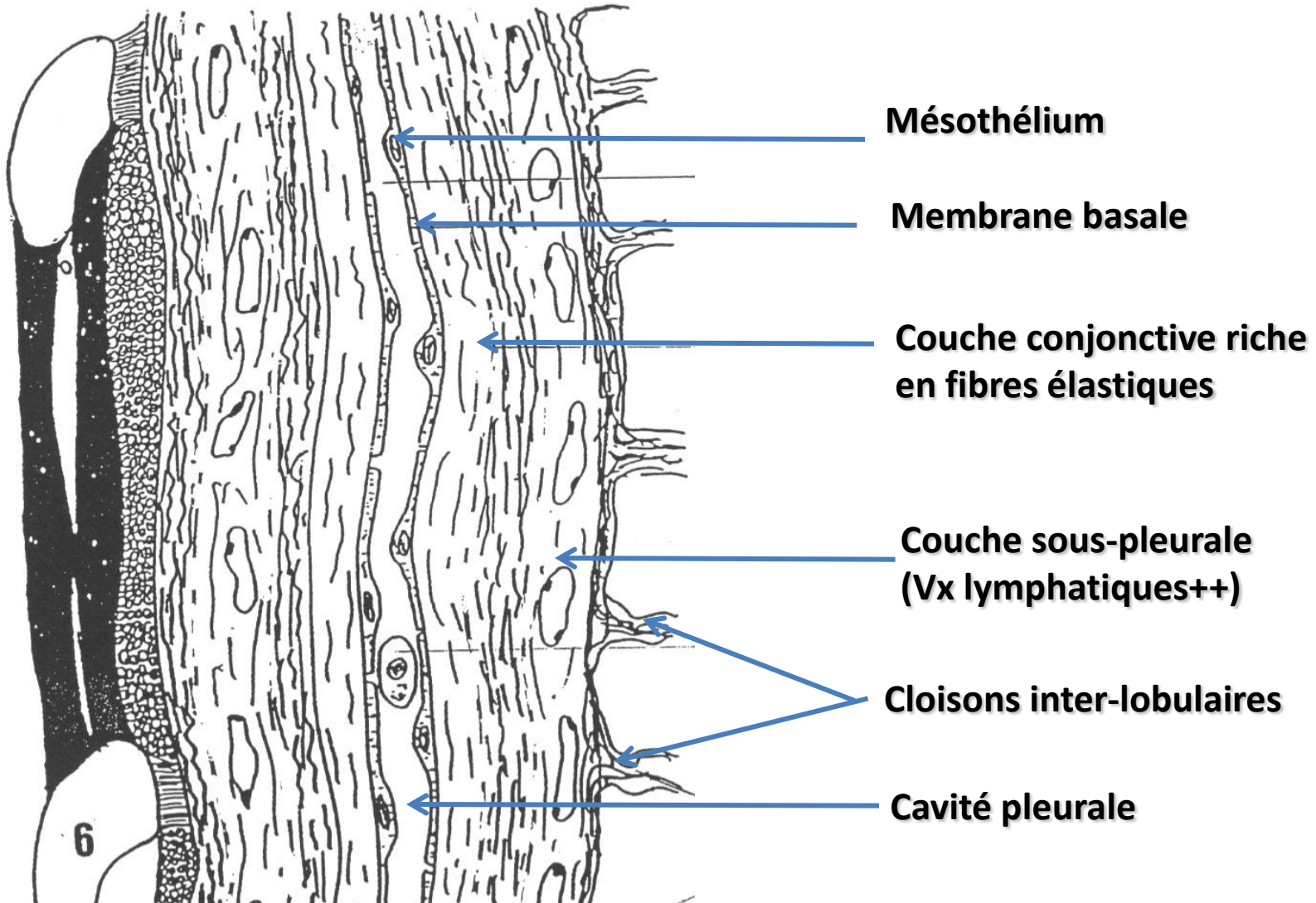
Echanges gazeux entre **SANG** et **ALVEOLES (Air)**

II. L' appareil Broncho-pulmonaire

II.2- La plèvre

- la plèvre est une structure analogue au péricarde et au péritoine, formée de deux feuillets qui entourent les poumons.
- Les feuillets délimitent un espace virtuel, la **cavité pleurale**, qui contient un fin film de liquide qui permet leur glissement.
- L'un des feuillets repose sur la paroi thoracique (**plèvre pariétale**) et l'autre sur le tissu pulmonaire (**plèvre viscérale**).

Structure de la Plèvre



Conclusion

- L'appareil respiratoire assure les échanges gazeux entre l'air et le sang grâce à la ventilation pulmonaire qui renouvelle constamment l'air alvéolaire. Il permet, par l'intermédiaire de la circulation sanguine, la respiration cellulaire.
- A cette fonction vitale qui est l'hématose, s'ajoutent d'autres fonctions importantes : la phonation, l'olfaction et défense antimicrobienne